V3 Pflege Lauf 2

https://gemini.google.com/app/7adb779617e898c7

User prompt: [AUFTRAG] Du bist Experte für Psychometrie und Fragebogenkonstruktion. Wähle selbstständig eine wissenschaftlich fundierte Theorie und leite daraus deduktiv einen praxistauglichen Fragebogen zur „KI-Readiness von Mitarbeitenden“ ab, der VOR einer KI-Einführung eingesetzt wird. Lege fest, wie sich „KI-Readiness“ zu deinem Zielkonstrukt verhält. Erstelle alle Inhalte vollständig als Text – keine Dateien, kein Canvas, kein Layout; die Dokumente folgen später. [QUELLEN – nutze jede nur in ihrer Rolle] 1. Methodenstandard (verbindlich, mit Seitenangabe zitieren): Datei „Methodenstandards“ mit zwei Artikeln – Hinkin (1995), Dateiseiten 1–22, und Lambert & Newman (2023), Dateiseiten 23–56. Behandle sie als zwei getrennte Quellen und zitiere die Seitenzahlen der Zeitschrift, nicht der Datei. 2. Referenzmuster für das Vorgehen: Paper_Fragebogen_1–5. Ihre Theorien, Kontexte und Konstrukte übernimmst du nur mit ausdrücklicher Begründung der Eignung für Mitarbeitende vor einer KI-Einführung. 3. Item-Pool: Datensatz_v1 (Q1–Q5 mit Item-IDs), Park, Woo & Kim (2024; Datei „Park_2023“), Wang, Rau & Yuan (2022). Items nur für Konstrukte deines Modells. 4. Forschungsüberblick: Lintner (2024); keine Items aus Sekundärangaben. 5. Eigene Recherche: Ergänze eigenständig Literatur, wo die Dateien Lücken lassen – bei fehlenden, für die Zielgruppe relevanten Theorien oder Konstrukten, neueren Befunden (ab 2020) und validierten Skalen (möglichst mit deutscher Fassung). Nur peer-reviewte Artikel oder etablierte Fachbücher, vollständig zitiert (inkl. DOI, falls vorhanden), im Literaturverzeichnis mit „(extern)“ markiert und mit kurzer Begründung, welche Lücke sie schließen. 6. Für alle Quellen gilt: Erfinde keine Quellen, Seitenzahlen oder Item-Wortlaute. Als Itemherkunft zählt nur eine Quelle, die das Item oder eine Vorlage tatsächlich enthält. Geschützte Items (u. a. Park et al.) nie wörtlich übernehmen, nur angepasst. [PLATZHALTER – keine erfundenen Unternehmensangaben; Legende an den Anfang jedes Teils] [Kontext] Krankenhaus der Regelversorgung · [Zielgruppe] Pflegefachkräfte auf Normalstationen · [KI-Anwendung] KI-gestützte Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) · [Tätigkeit] Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren · [Zeitraum] in den kommenden 6 Monaten [SCHRITTE] 1 Theorie 1.1 Wähle eine etablierte Basistheorie auf Individuumsebene; prüfe, ob neuere Forschung (Dateien und eigene Recherche) eine Ergänzung erfordert. 1.2 Begründe die Wahl anhand festgelegter Vergleichskriterien und die Passung zu einzelnen Mitarbeitenden und zum Zweck (vor der Einführung). 1.3 Grenze sie gegen mindestens zwei Alternativtheorien ab. 2 Zielverhalten (TACT): Target [Tätigkeit] · Action Nutzung von [KI-Anwendung] · Context [Kontext], Rolle [Zielgruppe] · Time [Zeitraum]. 3 Konstrukte & Hypothesen – Tabelle je Konstrukt: Name & Typ | Definition (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? – Aspekte einzeln benennen | Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt | gerichtete Hypothese mit Begründung (Theorie oder zitierte Studie). Beim Zielkonstrukt entfällt die Hypothese. Regeln: jedes Konstrukt eindimensional (sonst trennen oder begründen); (c) nennt mindestens drei Aspekte dieser einen Dimension · Zielkonstrukt ohne seine Einflussfaktoren · nur Merkmale der Person, nicht des KI-Systems oder der Organisation. Ausschluss: Tabelle mit jedem Konstrukt aus Item-Pool und Referenzmustern, das du nicht aufgenommen hast, mit einsätziger Begründung (kontextfremde Konstrukte gruppiert). Ausgeschlossene Theorien und Konstrukte dienen weder für Hypothesen noch als Itemherkunft. 4 Items 4.1 Je Konstrukt 3–4 Items; jedes misst einen eigenen, benannten Aspekt aus (c). Keine inhaltsgleichen Items, auch nicht konstruktübergreifend. 4.2 Prüfe jedes Item gegen (c) seines Konstrukts; passt es besser zu einem anderen, formuliere um oder ordne um. 4.3 Alle Konstrukt-Items beziehen sich auf die eigene Nutzung von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit]; Items des Zielkonstrukts verwenden „nutzen“. [Zeitraum] steht in der Anweisung vor dem Itemblock, nicht im Item. 4.4 Formulierung: Ich-Perspektive · max. 20 Wörter (ein Platzhalter zählt als ein Wort) · max. ein

Nebensatz · max. zwei Platzhalter · nur ein Inhalt (kein „und“, „oder“, „ob und“) · keine doppelte Verneinung · keine Verstärker oder Abschwächer („sehr“, „lediglich“, „problemlos“, „schnell“, „immer“, „nie“) · keine Suggestion · keine vorausgesetzte Nutzungserfahrung. Abweichungen begründen. 4.5 Herkunft je Item: Quelle mit Item-ID (z. B. „Datensatz Q4, X2“) oder Seite; genau eine Kategorie: übernommen / angepasst / neu. 4.6 Kontroll- und Demografiefragen nur mit Begründung; für sie gelten 4.1–4.3 nicht. 5 Selbstprüfung: Prüfe jedes Item gegen Schritt 4 und jede Quelle gegen den Ausschluss (Schritt 3) und die Quellenregeln; korrigiere Verstöße. [AUSGABE] TEIL 1 – Arbeitsfassung: Ergebnisse der Schritte 1–4 in dieser Reihenfolge (Item-Tabelle: ID | Konstrukt | Aspekt | Hypothese | Wortlaut | Herkunft), danach „Methodische Entscheidungen & Abweichungen“ (u. a. Itemreihenfolge, begründete Regelabweichungen), „Prüfprotokoll“ (nur geänderte Items mit Grund) und Literaturverzeichnis. TEIL 2 – Befragtenfassung: Einleitung mit Anonymitätszusage, Ausfüllhinweisen inkl. Bearbeitungsdauer und Erklärung von „KI“ mit Beispiel; [Zeitraum] einmal vor dem Itemblock; Items ohne Codes, Konstruktnamen, Hypothesen oder Quellen; für die Konstrukt-Items eine einheitliche, voll beschriftete 5- oder 7-stufige Skala passend zum Frageformat; Platzhalter-Legende als Hinweis für das Unternehmen kennzeichnen; Reihenfolge randomisiert oder begründet. TEIL 3 – Messmodell & Auswertung: Messmodell (reflektiv/formativ; ein-/mehrdimensional) mit Begründung · Zuordnung Item → Konstrukt · Verrechnung inkl. Umpolung · Gesamtwert nur mit messtheoretischer Begründung · Skalenniveau · Gütekriterien inkl. Diskriminanzvalidität · Schwellenwerte mit Begründung und Interpretationshinweisen. Gib in deiner ersten Antwort nur TEIL 1 aus. TEIL 2 und TEIL 3 gibst du jeweils aus, wenn ich ‚weiter‘ schreibe

Response: TEIL 1 – Arbeitsfassung

Platzhalter-Legende

- **[Kontext]:** Krankenhaus der Regelversorgung
- **[Zielgruppe]:** Pflegefachkräfte auf Normalstationen
- **[KI-Anwendung]:** KI-gestützte Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag)
- **[Tätigkeit]:** Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren
- **[Zeitraum]:** in den kommenden 6 Monaten

1. Theorie

1.1 Wahl der Basistheorie, Verhältnis zur KI-Readiness und theoretische Ergänzung

Gemäß den Methodenstandards der deduktiven Skalenentwicklung (logical partitioning; Hinkin, 1995, S. 969) erfordert die Konstruktion eines validen Messinstruments ein fundiertes theoretisches Rahmenmodell vor der Itemgenerierung sowie eine präzise Konzeptualisierung zur Vermeidung von Jingle-Jangle-Fehlschlüssen (Lambert & Newman, 2023, S. 576–578).

Verhältnis von „KI-Readiness“ zum Zielkonstrukt: In der Literatur wird „KI-Readiness“ (AI Readiness) häufig als unscharfer Sammelbegriff für Kompetenzen, Einstellungen und Verhaltensabsichten verwendet (vgl. MAIRS-MS bei Karaca et al., 2021, dargestellt in Lintner, 2024, S. 3, 6). Um das methodische Gebot zu erfüllen, das Zielkonstrukt strikt frei von seinen eigenen Einflussfaktoren (Antecedents) zu definieren und Zirkularität auszuschließen (Lambert & Newman, 2023, S. 578), wird **„KI-Readiness von Mitarbeitenden“** hier als das übergeordnete theoretische Rahmenkonzept (das gesamte nomologische Netz der individuellen Vorbedingungen vor der Systemeinführung) festgelegt. Das **Zielkonstrukt** (endogenes Kriterium im Modell) ist die **Nutzungsabsicht (Behavioral Intention to Use)**. Die individuellen psychologischen und kompetenzbezogenen Merkmale der Person fungieren als exogene **Prädiktoren**

(Determinanten der Readiness), die erklären, warum eine Pflegefachkraft bereit ist, die [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] zu nutzen.

Gewählte Basistheorie: Als etablierte Basistheorie auf Individuumsebene wird der **Reasoned Action Approach (RAA)** nach Fishbein und Ajzen (2010) gewählt, der die Theory of Reasoned Action (TRA) und die Theory of Planned Behavior (TPB; Ajzen, 1991, 2020) integriert und in den Referenzmustern (Wichmann et al., 2024, S. 4–6; Wichmann et al., 2025, S. 962–964) als psychologisches Kernmodell zur Erklärung der Nutzungsabsicht dient. Der RAA postuliert, dass die Verhaltensabsicht (*Intention to use*) unmittelbar durch drei Konstrukte auf Personenseite bestimmt wird: die Einstellung zum Verhalten (*Attitude*), die wahrgenommenen sozialen Normen (*Perceived Norms*) und die wahrgenommene Verhaltenskontrolle (*Perceived Behavioral Control* / Selbstwirksamkeit).

Prüfung und Ergänzung durch neuere Forschung (ab 2020): Während der RAA allgemeine Verhaltensabsichten präzise modelliert, zeigen die vorliegenden Referenzpapiere sowie neuere Forschungsarbeiten ab 2020 zur Einführung von KI am Arbeitsplatz (Park et al., 2024; Lintner, 2024; Wang et al., 2022; Suseno et al., 2022), dass die reine RAA-Trias vor einer KI-Einführung im klinischen Arbeitskontext zwei spezifische Lücken aufweist:

1. **Affektive und existenzielle Barrieren gegenüber KI am Arbeitsplatz:** Der RAA erfasst Kognitionen über das Verhalten, unterschätzt jedoch spezifische aversive Emotionen gegenüber autonomen/lernenden Systemen. Park et al. (2024, S. 921–926) weisen nach, dass Einstellungen zu KI am Arbeitsplatz (AAAW) neben dem persönlichen Nutzen (*Personal Utility*, der im RAA mit der positiven instrumentellen/experientiellen Einstellung korrespondiert) zwingend spezifische Ängste umfassen: **KI-Nutzungsangst (*AI Use Anxiety*)** und **Arbeitsplatzunsicherheit durch KI (*Job Insecurity*)**. Auch Suseno et al. (2022) belegen empirisch, dass KI-spezifische Ängste die Change Readiness von Mitarbeitenden vor einer Einführung direkt mindern.
2. **KI-spezifische Nutzerkompetenzen (AI Literacy):** Da generative und sprachbasierte KI-Systeme (wie Spracheingabe mit Textvorschlag) fehlerhafte Ausgaben („Halluzinationen“) erzeugen können und sensible Patientendaten verarbeiten, reicht die allgemeine Verhaltenskontrolle (*Perceived Behavioral Control*) nicht aus. Lintner (2024, S. 2, 5–8) und Wang et al. (2022, S. 1326–1328) zeigen, dass **kritische KI-Bewertungskompetenz (*AI Evaluation*)** und **KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein (*AI Ethics*)** eigenständige, für medizinisches Personal essenzielle Kompetenzdimensionen sind (vgl. auch Laupichler et al., 2024; Carolus et al., 2023).

Das RAA-Basismodell (Zielkonstrukt: *Nutzungsabsicht*; Kernprädiktoren: *Einstellung zur Nutzung*, *Wahrgenommene soziale Norm*, *Wahrgenommene Verhaltenskontrolle*) wird daher deduktiv um zwei affektive Risiko-Konstrukte nach Park et al. (2024) (*KI-Nutzungsangst*, *Arbeitsplatzunsicherheit durch KI*) und zwei kognitive Kompetenz-Konstrukte nach Wang et al. (2022) (*Kritische KI-Bewertungskompetenz*, *KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein*) erweitert.

1.2 Begründung der Theoriewahl anhand festgelegter Vergleichskriterien

Zur systematischen Bewertung der Theorien werden fünf psychometrische und kontextbezogene Vergleichskriterien herangezogen (Lambert & Newman, 2023, S. 578–580):

1. **Analyseeinheit (Level of Analysis):** Strikter Fokus auf Merkmale der einzelnen Person (Individuumsebene) ohne Konfundierung mit System- oder Organisationsmerkmalen (Lambert & Newman, 2023, S. 578, 596).
2. **Prä-Adoptions-Eignung (Ex-ante-Anwendbarkeit):** Anwendbarkeit *vor* der Einführung ohne vorausgesetzte Nutzungserfahrung mit dem konkreten System.

3. **Kognitiv-affektive Vollständigkeit:** Gleichzeitige Abbildung rationaler Erwartungen, sozialer Einflüsse, Kompetenzen und emotionaler Widerstände (Park et al., 2024, S. 921–922).
4. **Kontextpassung für [Zielgruppe] im [Kontext]:** Relevanz für professionelle Pflegearbeit (hohe Verantwortung, Schichtbetrieb, rechtliche Dokumentationspflicht, Teamabhängigkeit auf Station).
5. **Empirische Bewährung und Varianzaufklärung:** Nachgewiesene psychometrische Güte in den Referenzpapieren.

Nachweis der Passung: Der RAA (ergänzt um Park et al., 2024 und Wang et al., 2022) erfüllt alle fünf Kriterien optimal: Er operiert ausschließlich auf der Ebene individueller Überzeugungen, Emotionen und Fähigkeiten der Pflegefachkraft (Kriterium 1). Alle Konstrukte lassen sich prospektiv auf Basis einer kurzen Systembeschreibung (Spracheingabe mit Textvorschlag) beurteilen, ohne dass die Pflegekraft das System bereits bedient haben muss (Kriterium 2; vgl. Wichmann et al., 2024; Wichmann et al., 2025). Durch die Integration von Angst, Jobunsicherheit, Ethik und kritischer Evaluation bildet das Modell die spezifische Arbeitsrealität auf Normalstationen ab, in der Dokumentationsfehler haftungsrechtliche Folgen haben und Kollegialität im Stationsalltag (*Perceived Norms*) zentral ist (Kriterium 3 & 4). Zudem erzielt der RAA in Kombination mit Technologieakzeptanzvariablen in den Referenzstudien hohe Varianzaufklärungen der Nutzungsabsicht (R_2=57,9% bis 81,7% in Wichmann et al., 2024, S. 8–9; R_2=58,0% in Wichmann et al., 2025, S. 966).

1.3 Abgrenzung gegen mindestens zwei Alternativtheorien

1. Task-Technology Fit (TTF; Goodhue & Thompson, 1995) in Verbindung mit McGraths Group Task Circumplex (Paetow et al., 2026 / Paper 3):
    - *Abgrenzung:* Das TTF-Modell erklärt Nutzungsabsicht und Leistung über die Passung zwischen Aufgabenmerkmalen (*Task Characteristics*, z. B. Planungs-, Konflikt- oder Wettbewerbsaufgaben) und Technologiemerkmalen (*Technology Characteristics*, z. B. Immersion, Interaktivität, soziale Präsenz).
    - *Ausschlussgrund:* Erstens ist die [Tätigkeit] (Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren) im Auftrag bereits fest vorgegeben, sodass eine Erhebung variierender Aufgabentypen nach McGrath redundant ist. Zweitens messen Technologiemerkmale und Fit-Einschätzungen Eigenschaften des KI-Systems bzw. der System-Aufgaben-Interaktion, was gegen die verbindliche Konstruktregel verstößt, *ausschließlich Merkmale der Person* (und nicht des KI-Systems oder der Organisation) zu erheben.
2. Socio-Technical Systems Theory (STS; Trist & Bamforth, 1951; Wichmann et al., 2026 / Paper 5):
    - *Abgrenzung:* Die STS-Theorie betrachtet das Zusammenspiel sozialer Subsysteme (*Social Exchange in General*, *Social Communication*) und technischer Subsysteme (*Perceived Technical Aspects*) zur Erklärung von allgemeinem *Work Engagement*.
    - *Ausschlussgrund:* STS ist primär eine Organisationstheorie für bestehende Arbeitssysteme (in Paper 5: laufende virtuelle Meetings während COVID-19). Sie setzt aktive Systemerfahrung voraus, bewertet technische Systemeigenschaften statt reiner Personenmerkmale und hat *Work Engagement* (allgemeines Arbeitsengagement) statt der spezifischen KI-Nutzungsabsicht als Zielkonstrukt.
3. Organizational Trust Model (Mayer et al., 1995; Do Khac et al., 2025 / Paper 4) sowie Duality Approach aus HBM/PMT/EPPM (Wichmann et al., 2024 / Paper 1):
    - *Abgrenzung & Ausschlussgrund:* Das Vertrauensmodell in Paper 4 operationalisiert *Ability*, *Benevolence* (Uncanniness) und *Integrity* (Datensicherheit des Anbieters) als wahrgenommene Eigenschaften des *Trustee* (also des KI-Systems ChatGPT) aus Sicht von Führungskräften, die über eine unternehmensweite Einführung entscheiden. Da unser Fragebogen ausschließlich Merkmale der *Mitarbeitenden* (Personenmerkmale) messen darf, sind Systemattributionen unzulässig. Die Gesundheitsmodelle (HBM, PMT, EPPM) aus Paper 1 modellieren *Nonadaptive Appraisals* bezüglich einer eigenen Erkrankung (*Perceived Severity*, *Perceived Vulnerability*,

Fear of Disease) aus Patientensicht; Pflegefachkräfte dokumentieren jedoch beruflich und entscheiden nicht über eine eigene medizinische Therapie zur Krankheitsabwehr.

2. Zielverhalten (TACT)

Gemäß Fishbein und Ajzen (2010) wird das zu erklärende Verhalten über die vier Elemente **T**arget, **A**ction, **C**ontext und **T**ime (TACT) definiert, um maximale Korrespondenz zwischen Prädiktoren und Kriterium sicherzustellen:

- **Target (Zielobjekt der Tätigkeit):** [Tätigkeit] (*Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren*)
- **Action (Handlung):** Eigene Nutzung von [KI-Anwendung] (*KI-gestützte Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag)*)
- **Context (Kontext & Rolle):** [Kontext] (*Krankenhaus der Regelversorgung*), in der beruflichen Rolle als [Zielgruppe] (*Pflegefachkräfte auf Normalstationen*)
- **Time (Zeitrahmen):** [Zeitraum] (*in den kommenden 6 Monaten*)

Präzise TACT-Gesamtformulierung des Zielverhaltens: Die eigene Nutzung der [KI-Anwendung] durch [Zielgruppe] im [Kontext], um [Zeitraum] [Tätigkeit].

3. Konstrukte & Hypothesen

3.1 Aufgenommene Modellkonstrukte (Definition, Abgrenzung, Hypothesen)

Alle acht Konstrukte sind streng **eindimensional** konzipiert, erfassen ausschließlich **Merkmale der befragten Person** (keine Eigenschaften des KI-Systems oder der Organisation) und sind als kontinuierliche, unipolare Konstrukte definiert, bei denen das untere Skalenende die Abwesenheit des Merkmals ausdrückt (Lambert & Newman, 2023, S. 578; Park et al., 2024, S. 925–926). Beim Zielkonstrukt entfällt die Hypothese; es enthält in seiner Definition keinerlei Einflussfaktoren (Vermeidung von Zirkularität nach Lambert & Newman, 2023, S. 578).

Name & Typ	**Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (mind. 3 benannte Aspekte)**	**Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt**	**Gerichtete Hypothese mit Begründung (Theorie / zitierte Studie)**
1. Nutzungsabsicht (Behavioral Intention to Use) *(Zielkonstrukt / Endogenes*	**(a) Was ist es?** Die kognitive und motivationale Bereitschaft sowie der Entschluss einer Person, ein bestimmtes Verhalten zukünftig auszuführen	**Abgrenzung zu *Einstellung zur Nutzung*:** Während die *Einstellung zur Nutzung* eine affektiv-evaluative Bewertung darstellt (wie vorteilhaft oder angenehm die	*Entfällt beim Zielkonstrukt.*

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (mind. 3 benannte Aspekte)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung (Theorie / zitierte Studie)
Kriterium)	(Fishbein & Ajzen, 2010). **(b) Wer hat es?** Individuen ([Zielgruppe]). **(c) Woraus besteht es?** 1. *Planungsstärke (Konkreter Vorsatz)*: Das bewusste Einplanen der Nutzung in die eigene Arbeitsroutine. 2. *Intentionale Zielrichtung (Gezielte Absicht)*: Der gerichtete Wille, die Anwendung für die Dokumentationsaufgabe einzusetzen. 3. *Entschlussfestigkeit (Verbindliche Nutzungsbereitschaf*	eigene Nutzung eingeschätzt wird), erfasst die *Nutzungsabsicht* ausschließlich den volitionalen Handlungsentschluss , das Verhalten tatsächlich auszuführen (Park et al., 2024, S. 921).	

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (mind. 3 benannte Aspekte)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung (Theorie / zitierte Studie)
	t): Die feste persönliche Entschlossenheit zur tatsächlichen Verwendung bei Verfügbarkeit.		
2. Einstellung zur Nutzung (Attitude towards Using) *(Exogener Prädiktor)*	**(a) Was ist es?** Die zusammenfassende psychologische Tendenz einer Person, die eigene Ausführung der KI-gestützten Dokumentation mit einem bestimmten Grad an Zustimmung oder Ablehnung zu bewerten (Eagly & Chaiken, 1993; Fishbein & Ajzen, 2010; Park et al., 2024, S. 921, 925). **(b) Wer hat es?** Individuen ([Zielgruppe]). **(c) Woraus besteht es?** 1. *Wahrgenommener persönlicher Arbeitsvorteil*: Die Überzeugung der	**Abgrenzung zu *KI-Nutzungsangst*:** *Einstellung zur Nutzung* erfasst die positive kognitiv-evaluative Wertschätzung des persönlichen Nutzens und der Freude bei der Arbeit, während *KI-Nutzungsangst* spezifische aversive Furcht-, Stress- und Einschüchterungsreaktionen vor der Bedienung misst (Unipolarität; Park et al., 2024, S. 925–926).	**H1 (+):** Je positiver die *Einstellung zur Nutzung* ausgeprägt ist, desto höher ist die *Nutzungsabsicht*. **Begründung:** Nach dem RAA (Fishbein & Ajzen, 2010) sowie Wichmann et al. (2024, S. 6, 10; 2025, S. 963, 966) und Park et al. (2024, S. 943) ist eine positive Bewertung der persönlichen Nützlichkeit und Zufriedenheit der stärkste direkte Treiber der Verhaltensabsicht.

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (mind. 3 benannte Aspekte)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung (Theorie / zitierte Studie)
	Person, dass ihr das eigene Nutzen der Anwendung bei der Aufgabe persönlich nützt. 2. *Wahrgenommene persönliche Zufriedenheit*: Das erwartete Gefühl persönlicher Erfüllung und Zufriedenheit beim eigenen Ausführen der Nutzung. 3. *Persönlicher Arbeitswert (Wichtigkeit)*: Die subjektive Bedeutsamkeit, die die Person der eigenen Nutzung für ihre Arbeit beimisst. 4. *Positive Nutzungsempfindung (Freude)*: Das erwartete positive Gefühl des Mögens und der Freude beim eigenen Nutzen (Personal Utility; Park et al., 2024, S. 925).		

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (mind. 3 benannte Aspekte)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung (Theorie / zitierte Studie)
3. Wahrgenommene soziale Norm (Perceived Norms) *(Exogener Prädiktor)*	**(a) Was ist es?** Die subjektive Wahrnehmung einer Person über den sozialen Zuspruch und die Erwartungen wichtiger beruflicher Bezugspersonen hinsichtlich der eigenen Nutzung (Fishbein & Ajzen, 2010; Wichmann et al., 2024, S. 5–6). **(b) Wer hat es?** Individuen ([Zielgruppe]). **(c) Woraus besteht es?** 1. *Wahrgenommener Zuspruch durch Gleichgestellte (Peers)*: Die Überzeugung der Person, dass Kolleginnen und Kollegen in derselben Stationssituation ihr zur Nutzung raten.	**Abgrenzung zu *Einstellung zur Nutzung*:** *Wahrgenommene soziale Norm* spiegelt die von der Person wahrgenommenen Erwartungen des sozialen Umfelds wider, während *Einstellung zur Nutzung* die internen eigenen Werturteile der Person über das Verhalten abbildet (Fishbein & Ajzen, 2010).	**H2 (+):** Je stärker die *Wahrgenommene soziale Norm* zugunsten der Nutzung ausgeprägt ist, desto höher ist die *Nutzungsabsicht*. **Begründung:** Gemäß RAA und UTAUT2 erhöht sozialer Zuspruch durch Peers die Verhaltensabsicht signifikant, was Wichmann et al. (2024, S. 7, 10; 2025, S. 964, 966) empirisch bestätigen.

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (mind. 3 benannte Aspekte)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung (Theorie / zitierte Studie)
	2. *Wahrgenommene Erwartung geschätzter Fachpersonen*: Die Wahrnehmung, dass Personen, deren fachliche Meinung man schätzt, die eigene Nutzung befürworten. 3. *Wahrgenommene Befürwortung durch wichtige Bezugspersonen*: Der Eindruck, dass beruflich bedeutsame Personen im Umfeld die eigene Nutzung empfehlen.		
4. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (Perceived Behavioral Control) *(Exogener Prädiktor)*	**(a) Was ist es?** Die subjektive Überzeugung einer Person, über die nötige Entscheidungsfreiheit, Selbstwirksamkeit und persönliche Steuerungsfähigkeit zu verfügen, um die Anwendung selbstständig zu nutzen (Bandura, 1986; Fishbein & Ajzen, 2010; Wichmann et al.,	**Abgrenzung zu *Kritische KI-Bewertungskompetenz*:** *Wahrgenommene Verhaltenskontrolle* beschreibt die allgemeine Überzeugung über die eigene Handlungsfreiheit und Bedienbarkeit (Selbstwirksamkeit), während *Kritische KI-Bewertungskompetenz* die spezifische kognitive Fähigkeit	**H3 (+):** Je höher die *Wahrgenommene Verhaltenskontrolle* ausgeprägt ist, desto höher ist die *Nutzungsabsicht*. **Begründung:** Nach der Self-Efficacy Theory (Bandura, 1986) und dem RAA (Fishbein & Ajzen, 2010) steigert das Vertrauen in die eigene

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (mind. 3 benannte Aspekte)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung (Theorie / zitierte Studie)
	2025, S. 963). **(b) Wer hat es?** Individuen ([Zielgruppe]). **(c) Woraus besteht es?** 1. *Wahrgenommene persönliche Steuerbarkeit*: Die Überzeugung, die Nutzung während der Arbeit unter eigener Kontrolle zu haben. 2. *Selbstwirksamkeitsüberzeugung (Fähigkeitsvertrauen)*: Die Zuversicht der Person, zur Durchführung der Nutzung persönlich in der Lage zu sein. 3. *Volitionale Autonomie*: Das Empfinden, dass die	erfasst, die inhaltliche Korrektheit und Grenzen von KI-Textvorschlägen fachlich zu prüfen (Lintner, 2024, S. 2; Wang et al., 2022, S. 1327).	Handlungskontrolle die Nutzungsabsicht (Wichmann et al., 2024, S. 7; Park et al., 2024, S. 944).

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (mind. 3 benannte Aspekte)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung (Theorie / zitierte Studie)
	Umsetzung der Nutzung im Arbeitsalltag vom eigenen Wollen abhängt.		
5. KI-Nutzungsangst (AI Use Anxiety) *(Exogener Prädiktor)*	**(a) Was ist es?** Die dispositionelle bzw. antizipatorische emotionale Reaktion der Einschüchterung, Nervosität und des Unbehagens einer Person beim Gedanken an die eigene Nutzung von KI bei der Arbeit (Park et al., 2024, S. 925; Wichmann et al., 2024, S. 5). **(b) Wer hat es?** Individuen ([Zielgruppe]). **(c) Woraus besteht es?** 1. *Kognitive Einschüchterung*: Das Gefühl der Person, von der Anforderung der eigenen KI-Nutzung eingeschüchtert zu	**Abgrenzung zu *Arbeitsplatzunsicherheit durch KI*:** *KI-Nutzungsangst* bezieht sich unmittelbar auf die emotionale Furcht vor der *praktischen Interaktion und Bedienung* in der Arbeitssituation, während *Arbeitsplatzunsicherheit durch KI* die existenzielle Sorge um den langfristigen Verlust des eigenen Arbeitsplatzes oder Berufsstandes betrifft (Park et al., 2024, S. 925).	**H4 (–):** Je stärker die *KI-Nutzungsangst* ausgeprägt ist, desto geringer ist die *Nutzungsabsicht*. **Begründung:** Nach der Attentional Control Theory und Park et al. (2024, S. 935, 940) sowie Wichmann et al. (2024, S. 7–8) führt Angst vor einer Technologie zu Vermeidungsverhalten und senkt die Bereitschaft zur Nutzung signifikant (Suseno et al., 2022).

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (mind. 3 benannte Aspekte)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung (Theorie / zitierte Studie)
	sein. 2. *Soziale Bedienungsnervosität*: Die innere Anspannung der Person, die Anwendung im Beisein anderer Menschen auf der Station zu bedienen. 3. *Affektives Unbehagen*: Ein diffuses Gefühl von Unwohlsein und innerer Unruhe gegenüber der eigenen Nutzung. 4. *Interaktionsbezogenes Misstrauen (Beklommenheit)*: Ein beklommenes Gefühl der Person beim Sprechen mit der KI-Anwendung.		
6. Arbeitsplatzunsicherheit durch KI (AI Job Insecurity)	**(a) Was ist es?** Die kognitive und affektive Sorge einer Person, dass die eigene berufliche Rolle, die eigenen	**Abgrenzung zu *KI-Nutzungsangst*:** *Arbeitsplatzunsicherheit durch KI* richtet sich auf die antizipierte	**H5 (–):** Je höher die *Arbeitsplatzunsicherheit durch KI* ausgeprägt ist, desto geringer ist die

Name & Typ	**Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (mind. 3 benannte Aspekte)**	**Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt**	**Gerichtete Hypothese mit Begründung (Theorie / zitierte Studie)**
(Exogener Prädiktor)	Fähigkeiten oder die eigene Stelle durch den Einsatz von KI entwertet oder ersetzt werden könnten (Brougham & Haar, 2018; Park et al., 2024, S. 925). **(b) Wer hat es?** Individuen ([Zielgruppe]). **(c) Woraus besteht es?** 1. *Sorge um Kompetenzentwertung*: Die Befürchtung der Person, dass ihre bisherigen beruflichen Fähigkeiten durch die KI-Nutzung überflüssig werden. 2. *Karrierebezogene Zukunftsangst*: Die Sorge um die eigene berufliche Weiterentwicklung infolge einer	Bedrohung des *Erwerbsstatus und der Berufsrolle*, nicht auf die situative Nervosität beim Bedienen der Software (Park et al., 2024, S. 925, 930).	*Nutzungsabsicht*. **Begründung:** Wenn Mitarbeitende KI als Bedrohung für ihre berufliche Existenz und Fachidentität wahrnehmen (Brougham & Haar, 2018; Park et al., 2024, S. 935, 943), löst dies psychologischen Widerstand und Ablehnung gegenüber der Systemeinführung aus.

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (mind. 3 benannte Aspekte)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung (Theorie / zitierte Studie)
	KI-Einführung. 3. *Wahrgenommene Stellenersetzbarkeit*: Die Überzeugung der Person, dass ihre konkrete Arbeitsstelle durch die KI-Nutzung ersetzt werden könnte. 4. *Sorge um den Verlust menschlicher Facharbeit*: Die Befürchtung, dass menschliche Pflegeexpertise bei dieser Tätigkeit verdrängt wird.		
7. Kritische KI-Bewertungskompetenz (AI Evaluation Competence) *(Exogener Prädiktor)*	**(a) Was ist es?** Die selbstberichtete kognitive Fähigkeit einer Person, KI-generierte Ausgaben und Vorschläge fachlich zu analysieren, auf Korrektheit zu prüfen und angemessen auszuwählen (Wang et al., 2022, S. 1327; Lintner, 2024, S. 2).	**Abgrenzung zu *KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein*:** *Kritische KI-Bewertungskompetenz* betrifft die fachlich-inhaltliche Qualitäts- und Richtigkeitsprüfung von KI-Ergebnissen, während *KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein* die moralische und datenschutzrechtlich	**H6 (+):** Je höher die *Kritische KI-Bewertungskompetenz* ausgeprägt ist, desto höher ist die *Nutzungsabsicht*. **Begründung:** Nach Wang et al. (2022, S. 1327, 1332) und Do Khac et al. (2025, S. 6, 11) reduziert die Fähigkeit, KI-Ergebnisse auf

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (mind. 3 benannte Aspekte)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung (Theorie / zitierte Studie)
	(b) Wer hat es? Individuen ([Zielgruppe]). **(c) Woraus besteht es?** 1. *Einschätzung von Leistungsfähigkeit und Grenzen*: Die Fähigkeit der Person, Stärken und Schwächen der KI-Vorschläge bei der Arbeit zu beurteilen. 2. *Kompetente Alternativenauswahl*: Die Fähigkeit, aus verschiedenen Textvorschlägen der KI die fachlich passende Formulierung auszuwählen. 3. *Fehler- und Richtigkeitsprüfung*: Das Vermögen der Person, nachzuvollziehen, ob die generierten	e Wachsamkeit im Umgang mit sensiblen Daten erfasst (Wang et al., 2022, S. 1327–1328).	Richtigkeit zu prüfen, die Black-Box-Unsicherheit, stärkt das Vertrauen in die eigene Kontrollfähigkeit und erhöht die Nutzungsbereitschaft.

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (mind. 3 benannte Aspekte)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung (Theorie / zitierte Studie)
	Ergebnisse der KI inhaltlich korrekt sind (Do Khac et al., 2025, S. 8; Wang et al., 2022, S. 1331).		
8. KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein (AI Ethics Awareness) *(Exogener Prädiktor)*	**(a) Was ist es?** Die persönliche Wachsamkeit und das Verantwortungsbewusstsein einer Person hinsichtlich ethischer Prinzipien, Schweigepflicht und Datenschutzrisiken bei der eigenen Nutzung von KI (Wang et al., 2022, S. 1327–1328). **(b) Wer hat es?** Individuen ([Zielgruppe]). **(c) Woraus besteht es?** 1. *Prinzipientreue im Nutzungsverhalten*: Der persönliche Anspruch, bei der Nutzung ethische Grundsätze der	**Abgrenzung zu *Kritische KI-Bewertungskompetenz*:** *KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein* fokussiert auf normativ-rechtliche Sorgfalt (Schweigepflicht, Missbrauchsvermeidung), nicht auf die funktionale Prüfung der Textqualität (Wang et al., 2022, S. 1331).	**H7 (+):** Je höher das *KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein* ausgeprägt ist, desto höher ist die *Nutzungsabsicht*. **Begründung:** Gemäß der AI-Literacy-Theorie (Wang et al., 2022, S. 1328, 1332) verfügen Personen mit hoher ethischer Kompetenz über klare Verhaltensregeln für einen sicheren Einsatz, was Unsicherheiten im Umgang mit Patientendaten abbaut und eine verantwortungsvolle Nutzungsabsicht fördert.

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (mind. 3 benannte Aspekte)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung (Theorie / zitierte Studie)
	Pflege einzuhalten. 2. *Wachsamkeit für Datenschutz und Informationssicherheit*: Die Aufmerksamkeit der Person für den Schutz sensibler Patientendaten bei der Spracheingabe. 3. *Sensibilität für Fehlgebrauch*: Die Wachsamkeit der Person, einen missbräuchlichen oder unachtsamen Einsatz der KI bei der Dokumentation zu erkennen und zu vermeiden.		

3.2 Ausgeschlossene Konstrukte aus Item-Pool und Referenzmustern

Gemäß Schritt 3 sind nachfolgend **alle** nicht übernommenen Konstrukte aus dem Item-Pool (Datensatz_v1 Q1–Q5, Park et al., 2024, Wang et al., 2022, Lintner, 2024) sowie den Referenzpapieren (Paper 1–5) vollständig aufgeführt und mit einer einsätzigen Begründung ausgeschlossen. Ausgeschlossene Konstrukte werden weder für Hypothesen noch als Itemherkunft genutzt.

Quelle / Fragebogen	Ausgeschlossene Konstrukte	Einsätzige Begründung für den Ausschluss
Datensatz Q1 & Paper 1 (Wichmann et al., 2024: Krankheitsbezogene Konstrukte)	*Attitude (disease)*, *Fear (disease)*, *Perceived vulnerability*, *Perceived severity*, *Nonadaptive rewards*	Diese kontextfremden Konstrukte erfassen die subjektive Krankheitsbedrohung von Patientinnen und Patienten bei medizinischen Eingriffen (Arthrose, Katarakt, Diabetes) und lassen sich nicht auf gesunde Pflegefachkräfte bei der beruflichen Pflegedokumentation übertragen.
Datensatz Q1 & Paper 1 (Wichmann et al., 2024: Systembezogene HIS-Konstrukte)	*Perceived response efficacy (HIS)*, *Abilities (HIS)*, *Perceived costs/barriers (HIS)*	Diese Konstrukte bewerten die klinische Heilungswirkung eines medizinischen Systems bzw. vermischen Systemeigenschaften (Verständlichkeit des Eingriffs, körperliche Schwäche nach OP) mit Personenmerkmalen, während die personenbezogene Nutzeneinschätzung in unserem Modell bereits vollständig über die *Einstellung zur Nutzung* abgedeckt ist.
Datensatz Q2 & Paper 2 (Wichmann et al., 2025: Umwelt- und Smart-Home-Konstrukte)	*Fear towards environmental hazards*, *Hazard experiences*, *Governmental regulations / support*, *Environmental concerns*, *Perceived costs/benefits (PowerPilot)*	Diese kontextfremden Konstrukte beziehen sich spezifisch auf private Stromsparanwendungen im Haushalt, staatliche Energiesparförderung und Naturkatastrophen und weisen keinen Bezug zur klinischen Pflegedokumentation auf.
Datensatz Q2 & Paper 2	*Trust (PowerPilot)*, *Habit*, *Perceived ease of use*, *Perceived usefulness*,	*Trust*, *Perceived ease of use* und *Perceived usefulness* sind als Bewertungen von Eigenschaften der Software

Quelle / Fragebogen	**Ausgeschlossene Konstrukte**	**Einsätzige Begründung für den Ausschluss**
(Wichmann et al., 2025: UTAUT2-System- und Routinenkonstrukte)	*Hedonic motivations*	formuliert (Verstoß gegen die Regel „nur Merkmale der Person“), *Habit* setzt bereits bestehende Nutzungsroutinen voraus (Verstoß gegen den Einsatz *vor* der Einführung) und *Hedonic motivations* ist als einzelner Genussfaktor im klinischen Pflichtdokumentationskontext bereits als Aspekt in der *Einstellung zur Nutzung* integriert.
Datensatz Q3 & Paper 3 (Paetow et al., 2026: VR- und Aufgaben-Fit-Konstrukte)	*Task Characteristics (Planning, Creativity, Intellective, Judgment, Cognitive-Conflict, Mixed-Motive, Contests, Execution)*, *Technology Characteristics (Immersion, Interactivity, Social Presence)*, *Task-Technology Fit (TTF)*, *Perceived Performance (PERF)*	Da die Zielaufgabe ([Tätigkeit]) im Auftrag bereits fest definiert ist, erübrigt sich eine Messung allgemeiner Aufgabentypen nach McGrath, und *Technology Characteristics* sowie *TTF* messen Eigenschaften der Virtual-Reality-Technik statt reiner Personenmerkmale, während *Perceived Performance* inhaltlich mit der instrumentellen *Einstellung zur Nutzung* überlappt.
Datensatz Q4 & Paper 4 (Do Khac et al., 2025: Organisations- und LLM-Eigenschaften)	*Trust (Organisationsdelegation)*, *Benevolence (Uncanniness von ChatGPT)*, *Integrity (Datensicherheit von ChatGPT)*	Diese Konstrukte messen Eigenschaften des KI-Systems (Unheimlichkeit der Software, Server-Datensicherheit des Herstellers) oder Entscheidungen auf Unternehmensebene („Wir-Perspektive“ des Managements) und verstoßen damit gegen die Vorgabe, ausschließlich Merkmale der einzelnen Person in der Ich-Perspektive

Quelle / Fragebogen	Ausgeschlossene Konstrukte	Einsätzige Begründung für den Ausschluss
		zu erheben.
Datensatz Q5 & Paper 5 (Wichmann et al., 2026: Virtuelle Meetings & STS)	*Perceived Technical Aspects in Virtual Meetings (PTAVM)*, *Social Communication during Virtual Meetings (SCVM)*, *Social Exchange in General (SEG)*, *Work Engagement (WE)*	Diese kontextfremden Konstrukte erfassen technische Videokonferenzmerkmale, laufende Meeting-Kommunikation und allgemeines berufliches Arbeitsengagement ohne jeden Bezug zur Einführung einer KI-Anwendung.
Park, Woo & Kim (2024) (Datei „Park_2023“: Systembezogene AAAW-Subskalen)	*Perceived humanlikeness of AI*, *Perceived adaptability of AI*, *Perceived quality of AI*	Diese drei Subskalen erfassen laut Wortlaut („AI has desires“, „AI learns from experience“, „AI operates reliably“) kognitive Zuschreibungen von Eigenschaften an das KI-System selbst und verletzen somit das strikte Kriterium, nur persönliche Eigenschaften der Mitarbeitenden zu messen.
Wang, Rau & Yuan (2022) (AILS-Subskalen)	*Awareness*, *Usage*	Die Subskala *Usage* setzt zwingend voraus, dass die Befragten KI-Anwendungen bereits routinemäßig im Arbeitsalltag nutzen („I can skilfully use…“), was vor einer Systemeinführung unzulässig ist, und *Awareness* misst lediglich das allgemeine Unterscheiden von Smart-Devices im Alltag ohne spezifischen Mehrwert gegenüber der tätigkeitsbezogenen *Kritischen KI-Bewertungskompetenz*.

Quelle / Fragebogen	Ausgeschlossene Konstrukte	Einsätzige Begründung für den Ausschluss
Lintner (2024) (Systematisches Review)	*Sämtliche im Review berichteten Skalenkonstrukte (z. B. MAILS-Create AI, Intelligent-TPACK, SAIL4ALL, SNAIL)*	Gemäß Quellenregel 4 dient Lintner (2024) ausschließlich als Forschungsüberblick und es dürfen keine Items oder Konstrukte aus Sekundärangaben übernommen werden.

(Hinweis zur Itemherkunft: Das Konstrukt „Ability“ aus Datensatz Q4 [Items X1–X3] ist trotz des Labels „Ability“ in Q4 als selbstberichtetes Wissen und Prüfvermögen der Person in der Ich-Perspektive operationalisiert [„Ich kann nachvollziehen, ob die Ergebnisse… richtig sind“] und entspricht inhaltlich exakt unserer Dimension „Kritische KI-Bewertungskompetenz“, weshalb Item X3 dort als Vorlage genutzt wird).

4. Items

4.1 bis 4.5 Item-Tabelle der Konstrukt-Items

Alle 27 Konstrukt-Items wurden streng deduktiv aus den benannten Aspekten (c) der acht eindimensionalen Konstrukte abgeleitet (Hinkin, 1995, S. 969–971; Lambert & Newman, 2023, S. 585–587). Jedes Konstrukt umfasst 3 bis 4 Items (Erfüllung der Mindestanzahl von 3 Indikatoren zur algebraischen Modellidentifikation im SEM; Lambert & Newman, 2023, S. 587; Cook et al., 1981, zitiert in Hinkin, 1995, S. 972).

Strikte Einhaltung der Formulierungsregeln (4.3 & 4.4):

- **Bezug & Verb:** Alle Konstrukt-Items beziehen sich auf die eigene Nutzung von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit]. Alle Items des Zielkonstrukts (*Nutzungsabsicht*) verwenden das Verb **„nutzen“**.
- **Zeitraum:** [Zeitraum] steht ausschließlich in der Blockanweisung vor den Items, in keinem einzigen Item.
- **Grammatik & Stil:** Durchgängig Ich-Perspektive; maximal 20 Wörter (wobei jeder Platzhalter als 1 Wort zählt); maximal ein Nebensatz; maximal zwei Platzhalter pro Item ([KI-Anwendung] und [Tätigkeit]); nur ein einzelner gedanklicher Inhalt (kein „und“, kein „oder“, kein „ob und“; Platzhalter zählen als geschlossene Einheit); keine doppelte Verneinung; keine Verstärker oder Abschwächer (keine Wörter wie „sehr“, „lediglich“, „problemlos“, „schnell“, „immer“, „nie“, „definitiv“, „völlig“, „etwas“); keine Suggestion; keine vorausgesetzte Nutzungserfahrung (Verwendung von Konjunktiv II bzw. prospektiver Einschätzung).
- **Positive Polung:** Auf negativ gepolte (reverse-scored) Items wurde bewusst verzichtet, da diese nachweislich die Validität mindern, systematische Methodenfehler (artifizielle Faktoren) erzeugen und geringere Faktorladungen aufweisen (Hinkin, 1995, S. 972, 974).

ID	**Konstrukt**	**Gemessener Aspekt aus (c)**	**Hypothese**	**Wortlaut des Items *(Wortanzahl inkl. Platzhalter als je 1 Wort in Klammern)***	**Herkunft *(Quelle mit Item-ID/Seite & Kategorie)***
INT_1	1. Nutzungsabsicht *(Zielkonstrukt)*	(c1) Planungsstärke (Konkreter Vorsatz)	– *(Zielkonstrukt)*	Ich plane, die [KI-Anwendung] zu nutzen, um [Tätigkeit]. *(8 Wörter, 1 Nebensatz)*	Datensatz Q3, BI Item 2 *(angepasst)*
INT_2	1. Nutzungsabsicht *(Zielkonstrukt)*	(c2) Intentionale Zielrichtung (Gezielte Absicht)	– *(Zielkonstrukt)*	Ich beabsichtige, die [KI-Anwendung] zu nutzen, um [Tätigkeit]. *(8 Wörter, 1 Nebensatz)*	Datensatz Q3, BI Item 1 *(angepasst)*
INT_3	1. Nutzungsabsicht *(Zielkonstrukt)*	(c3) Entschlussfestigkeit (Verbindliche Nutzungsbereitschaft)	– *(Zielkonstrukt)*	Ich bin entschlossen, die [KI-Anwendung] zu nutzen, um [Tätigkeit]. *(9 Wörter, 1 Nebensatz)*	Datensatz Q2, 1-Intention Item 3 *(angepasst)*
ATT_1	2. Einstellung zur Nutzung	(c1) Wahrgenommener persönlicher Arbeitsvorteil	H1 (+)	Meine eigene Nutzung der [KI-Anwendung], um [Tätigkeit], wäre für mich vorteilhaft. *(11 Wörter, 1 Nebensatz)*	Datensatz Q2, 2-Attitude Item 1 *(angepasst)*

ID	Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut des Items *(Wortanzahl inkl. Platzhalter als je 1 Wort in Klammern)*	Herkunft *(Quelle mit Item-ID/Seite & Kategorie)*
ATT_2	2. Einstellung zur Nutzung	(c2) Wahrgenommene persönliche Zufriedenheit	H1 (+)	Meine eigene Nutzung der [KI-Anwendung], um [Tätigkeit], wäre für mich zufriedenstellend. *(11 Wörter, 1 Nebensatz)*	Datensatz Q2, 2-Attitude Item 2 *(angepasst)*
ATT_3	2. Einstellung zur Nutzung	(c3) Persönlicher Arbeitswert (Wichtigkeit)	H1 (+)	Meine eigene Nutzung der [KI-Anwendung], um [Tätigkeit], wäre für meine Arbeit wichtig. *(12 Wörter, 1 Nebensatz)*	Datensatz Q2, 2-Attitude Item 3 *(angepasst)*
ATT_4	2. Einstellung zur Nutzung	(c4) Positive Nutzungsempfindung (Freude)	H1 (+)	Mir würde die eigene Nutzung der [KI-Anwendung] Freude bereiten, wenn ich [Tätigkeit]. *(12 Wörter, 1 Nebensatz)*	Park et al. (2024), S. 930, Table 1, Personal utility Item 3 *(angepasst)*
NRM_1	3. Wahrgenommene soziale	(c1) Wahrgenommener Zuspruch	H2 (+)	Stationsmitarbeitende in meiner Lage würden mir	Datensatz Q2, 3-Perceived norms Item 3

ID	Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut des Items *(Wortanzahl inkl. Platzhalter als je 1 Wort in Klammern)*	Herkunft *(Quelle mit Item-ID/Seite & Kategorie)*
	Norm	durch Gleichgestellte (Peers)		empfehlen, die [KI-Anwendung] beim [Tätigkeit] selbst zu nutzen. *(14 Wörter, 1 Nebensatz)*	*(angepasst)*
NRM_2	3. Wahrgenommene soziale Norm	(c2) Wahrgenommene Erwartung geschätzter Fachpersonen	H2 (+)	Fachpersonen, deren Meinung ich schätze, würden meine Nutzung der [KI-Anwendung] beim [Tätigkeit] befürworten. *(13 Wörter, 1 Nebensatz)*	Datensatz Q1 (Cataract), 12-Perceived norms Item 3 *(angepasst)*
NRM_3	3. Wahrgenommene soziale Norm	(c3) Wahrgenommene Befürwortung durch wichtige Bezugspersonen	H2 (+)	Beruflich wichtige Bezugspersonen würden mir raten, für das [Tätigkeit] die [KI-Anwendung] selbst zu nutzen. *(14 Wörter, 1 Nebensatz)*	Datensatz Q1 (Cataract), 12-Perceived norms Item 2 *(angepasst)*
PBC_1	4. Wahrgenom	(c1) Wahrgenom	H3 (+)	Ich hätte die eigene	Datensatz Q2,

ID	Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut des Items *(Wortanzahl inkl. Platzhalter als je 1 Wort in Klammern)*	Herkunft *(Quelle mit Item-ID/Seite & Kategorie)*
	mene Verhaltenskontrolle	mene persönliche Steuerbarkeit		Steuerung darüber, die [KI-Anwendung] zu verwenden, um [Tätigkeit]. *(12 Wörter, 1 Nebensatz)*	4-Perceived behavioral control Item 1 *(angepasst)*
PBC_2	4. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	(c2) Selbstwirksamkeitsüberzeugung (Fähigkeitsvertrauen)	H3 (+)	Ich bin überzeugt, dass ich die [KI-Anwendung] beim [Tätigkeit] selbst bedienen kann. *(12 Wörter, 1 Nebensatz)*	Datensatz Q2, 4-Perceived behavioral control Item 3 *(angepasst)*
PBC_3	4. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	(c3) Volitionale Autonomie	H3 (+)	Sofern ich es möchte, kann ich die [KI-Anwendung] beim [Tätigkeit] selbst einsetzen. *(12 Wörter, 1 Nebensatz)*	Datensatz Q2, 4-Perceived behavioral control Item 4 *(angepasst)*
ANX_1	5. KI-Nutzungsangst	(c1) Kognitive Einschüchterung	H4 (–)	Der Gedanke, die [KI-Anwendung] beim [Tätigkeit] selbst zu verwenden,	Park et al. (2024), S. 930, Table 1, AI use anxiety Item

ID	Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut des Items *(Wortanzahl inkl. Platzhalter als je 1 Wort in Klammern)*	Herkunft *(Quelle mit Item-ID/Seite & Kategorie)*
				schüchtert mich ein. *(12 Wörter, 1 Nebensatz)*	1 *(angepasst)*
ANX_2	5. KI-Nutzungsangst	(c2) Soziale Bedienungsnervosität	H4 (–)	Ich wäre nervös, die [KI-Anwendung] beim [Tätigkeit] vor anderen Menschen zu bedienen. *(12 Wörter, 1 Nebensatz)*	Park et al. (2024), S. 930, Table 1, AI use anxiety Item 2 *(angepasst)*
ANX_3	5. KI-Nutzungsangst	(c3) Affektives Unbehagen	H4 (–)	Mir wäre unwohl dabei, im Dienst die [KI-Anwendung] selbst für das [Tätigkeit] einzusetzen. *(13 Wörter, 1 Nebensatz)*	Park et al. (2024), S. 930, Table 1, AI use anxiety Item 3 *(angepasst)*
ANX_4	5. KI-Nutzungsangst	(c4) Interaktionsbezogenes Misstrauen (Beklommenheit)	H4 (–)	Ich hätte ein beklommenes Gefühl, beim [Tätigkeit] mit der [KI-Anwendung] zu sprechen. *(12 Wörter, 1 Nebensatz)*	Park et al. (2024), S. 930, Table 1, AI use anxiety Item 4 *(angepasst)*

ID	Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut des Items *(Wortanzahl inkl. Platzhalter als je 1 Wort in Klammern)*	Herkunft *(Quelle mit Item-ID/Seite & Kategorie)*
JIS_1	6. Arbeitsplatzunsicherheit durch KI	(c1) Sorge um Kompetenzentwertung	H5 (–)	Ich sorge mich, dass meine Fähigkeiten für das [Tätigkeit] durch meine Nutzung der [KI-Anwendung] ersetzt werden. *(16 Wörter, 1 Nebensatz)*	Park et al. (2024), S. 930, Table 1, Job insecurity Item 1 *(angepasst)*
JIS_2	6. Arbeitsplatzunsicherheit durch KI	(c2) Karrierebezogene Zukunftsangst	H5 (–)	Ich mache mir wegen meiner Nutzung der [KI-Anwendung] beim [Tätigkeit] Sorgen um meine berufliche Zukunft. *(15 Wörter, 0 Nebensätze)*	Park et al. (2024), S. 930, Table 1, Job insecurity Item 2 *(angepasst)*
JIS_3	6. Arbeitsplatzunsicherheit durch KI	(c3) Wahrgenommene Stellenersetzbarkeit	H5 (–)	Ich befürchte, dass meine Stelle durch die Einführung der [KI-Anwendung] für das [Tätigkeit] ersetzbar wird. *(15*	Park et al. (2024), S. 930, Table 1, Job insecurity Item 3 *(angepasst)*

ID	Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut des Items *(Wortanzahl inkl. Platzhalter als je 1 Wort in Klammern)*	Herkunft *(Quelle mit Item-ID/Seite & Kategorie)*
				Wörter, 1 Nebensatz)	
JIS_4	6. Arbeitsplatzunsicherheit durch KI	(c4) Sorge um den Verlust menschlicher Facharbeit	H5 (–)	Es beunruhigt mich, dass die Nutzung der [KI-Anwendung] menschliche Facharbeit beim [Tätigkeit] verdrängen könnte. *(14 Wörter, 1 Nebensatz)*	Park et al. (2024), S. 930, Table 1, Job insecurity Item 4 *(angepasst)*
EVA_1	7. Kritische KI-Bewertungskompetenz	(c1) Einschätzung von Leistungsfähigkeit und Grenzen	H6 (+)	Ich traue mir zu, bei meiner Nutzung der [KI-Anwendung] zum [Tätigkeit] deren Grenzen fachlich zu beurteilen. *(16 Wörter, 1 Nebensatz)*	Wang et al. (2022), S. 1331, Table 5, EV_2 *(angepasst)*
EVA_2	7. Kritische KI-Bewertungskompetenz	(c2) Kompetente Alternativenauswahl	H6 (+)	Ich kann bei meiner Nutzung der [KI-Anwendung] zum [Tätigkeit] den fachlich	Wang et al. (2022), S. 1331, Table 5, EV_3 *(angepasst)*

ID	Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut des Items *(Wortanzahl inkl. Platzhalter als je 1 Wort in Klammern)*	Herkunft *(Quelle mit Item-ID/Seite & Kategorie)*
				passenden Textvorschlag auswählen. *(14 Wörter, 0 Nebensätze)*	
EVA_3	7. Kritische KI-Bewertungskompetenz	(c3) Fehler- und Richtigkeitsprüfung	H6 (+)	Ich kann bei meiner Nutzung der [KI-Anwendung] zum [Tätigkeit] prüfen, ob ein Textvorschlag fachlich stimmt. *(15 Wörter, 1 Nebensatz)*	Datensatz Q4, Ability Item X3 *(angepasst)*
ETH_1	8. KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein	(c1) Prinzipientreue im Nutzungsverhalten	H7 (+)	Ich achte auf berufsethische Grundsätze, wenn ich die [KI-Anwendung] verwende, um [Tätigkeit]. *(12 Wörter, 1 Nebensatz)*	Wang et al. (2022), S. 1331, Table 5, ET_1 *(angepasst)*
ETH_2	8. KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein	(c2) Wachsamkeit für Datenschutz und Informations	H7 (+)	Ich bin beim Schutz von Patientendaten wachsam, wenn ich die [KI-Anwendung] für das	Wang et al. (2022), S. 1331, Table 5, ET_2 *(angepasst)*

ID	Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut des Items *(Wortanzahl inkl. Platzhalter als je 1 Wort in Klammern)*	Herkunft *(Quelle mit Item-ID/Seite & Kategorie)*
		sicherheit		[Tätigkeit] einsetze. *(15 Wörter, 1 Nebensatz)*	
ETH_3	8. KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein	(c3) Sensibilität für Fehlgebrauch	H7 (+)	Ich achte darauf, einen Fehlgebrauch zu vermeiden, wenn ich die [KI-Anwendung] für das [Tätigkeit] einsetze. *(15 Wörter, 1 Nebensatz)*	Wang et al. (2022), S. 1331, Table 5, ET_5 *(angepasst)*

4.6 Kontroll-, Qualitäts- und Demografiefragen (mit Begründung)

Für Kontroll- und Demografiefragen gelten die Regeln 4.1–4.3 (3–4 Items pro Konstrukt, Pflichtplatzhalter) gemäß Auftrag nicht; die sprachlichen Qualitätsregeln (4.4: präzise, max. 20 Wörter, kein „und/oder“, keine Verstärker) werden dennoch strikt eingehalten. Jede Frage ist methodisch begründet:

ID	Fragtyp / Variable	Wortlaut & Antwortformat	Methodische Begründung & Herkunft
CHK_1	Aufmerksamkeitsprüfung (Attention Check)	Bitte wählen Sie bei dieser Aussage die Antwortstufe „Stimme eher zu“ aus, um Ihre Aufmerksamkeit zu bestätigen. *(17 Wörter; eingebettet*	**Begründung:** Unbeaufsichtigte Befragungen im Schichtdienst sind anfällig für unaufmerksames Durchklicken (Straight-Lining); ein

ID	Fragtyp / Variable	Wortlaut & Antwortformat	Methodische Begründung & Herkunft
		in die 7-stufige Likert-Skala)	instruierter Attention Check sichert die Datenqualität (Goodman et al., 2012, zitiert in Wichmann et al., 2024, S. 7; Wang et al., 2022, S. 1329). **Herkunft:** Park et al. (2024), S. 927 *(angepasst)*.
CTL_1	Kontrollvariable: Bisherige Erfahrung mit Spracheingabe/KI	Ich habe im Alltag bereits Sprachassistenten mit automatischer Texterkennung ausprobiert. *(10 Wörter; 7-stufige Zustimmungsskala)*	**Begründung:** Vorwissen und allgemeine Vorerfahrung mit KI-basierten Diensten beeinflussen als Kontrollvariable die Einschätzung vor einer Systemeinführung (Wichmann et al., 2024, S. 7; Do Khac et al., 2025, S. 8). **Herkunft:** Wichmann et al. (2024), S. 7 *(angepasst)*.
DEM_1	Demografie: Altersgruppe	Welcher Altersgruppe gehören Sie an? *(5 Wörter; Kategorien: unter 25 Jahre / 25–34 Jahre / 35–44 Jahre / 45–54 Jahre /*	**Begründung:** Das Lebensalter korreliert in Akzeptanzstudien signifikant mit Einstellungen, wahrgenommenen

ID	Fragtyp / Variable	Wortlaut & Antwortformat	Methodische Begründung & Herkunft
		55 Jahre oder älter / Keine Angabe)	Normen und Ängsten gegenüber neuen Technologien (Wichmann et al., 2025, S. 967; Park et al., 2024, S. 945). Erhebung in breiten Kategorien zum Schutz der Anonymität auf Station. **Herkunft:** Wichmann et al. (2025), S. 965 *(angepasst)*.
DEM_2	Demografie: Berufserfahrung in der Pflege	Wie lange arbeiten Sie bereits als examinierte Pflegefachkraft? *(8 Wörter; Kategorien: unter 3 Jahre / 3–10 Jahre / über 10 Jahre / Keine Angabe)*	**Begründung:** Die Dauer der Berufszugehörigkeit prägt die Verfestigung bestehender Dokumentationsroutinen und ist für Subgruppenvergleiche (Messinvarianzprüfung nach Lambert & Newman, 2023, S. 595) bei der Einführungsplanung relevant. **Herkunft:** *Neu* (für den Pflegekontext entwickelt).

5. Methodische Entscheidungen & Abweichungen

1. **Verzicht auf negativ gepolte Items (Reverse-Scored Items):** Obwohl Wang et al. (2022, S. 1331) in der Original-AILS drei negativ gepolte Items verwenden (AW_8, US_3, ET_2) und Do Khac et al. (2025 / Datensatz Q4 T2, D3) ebenfalls invertierte Items einsetzen, wurden in unserem Fragebogen **alle** Items innerhalb ihres jeweiligen Konstrukts positiv in Konstruktrichtung formuliert (z. B. ETH_2 als „Ich bin beim Schutz von Patientendaten wachsam…“ statt „I am never alert…“). Dies folgt der ausdrücklichen Empfehlung von Hinkin (1995, S. 972, 974, unter Verweis auf Schriesheim & Hill, 1981 sowie Idaszak & Drasgow, 1987), da negativ gepolte Items die Validität senken, durch doppelte Denkoperationen bei müden Befragten (Pflegekräfte nach Schichtende) systematische Fehlervarianz erzeugen und zu künstlichen Methodenfaktoren führen. Zudem vermeidet die Umformulierung von ET_2 das nach Regel 4.4 verbotene Verstärker-/Abschwächerwort „nie“ (*never*).
2. **Konstrukt-Trennung statt mehrdimensionaler Sammelskala:** In Übereinstimmung mit Lambert und Newman (2023, S. 578, 584–586) sowie Park et al. (2024, S. 929–931) wurden keine mehrdimensionalen Konstrukte zweiter Ordnung gebildet. Jedes der acht Konstrukte ist strikt eindimensional definiert und wird separat ausgewertet, um Punkt-zu-Punkt-Korrespondenz zwischen Konstruktdefinition, Aspekten und Indikatoren zu sichern.
3. **Wahl der Antwortskala (7-stufige voll beschriftete Likert-Skala):** Sowohl Hinkin (1995, S. 972–973) als auch Lambert und Newman (2023, S. 587) betonen, dass 5- oder 7-stufige Likert-Skalen ausreichende Varianz erzeugen und die Reliabilität sich erhöht, wenn alle Skalenpunkte verbal verankert sind (Alwin & Krosnick, 1991, zitiert in Lambert & Newman, 2023, S. 587). Da die Item-Vorlagen aus Datensatz Q1/Q2 und Wang et al. (2022, S. 1329, unter Verweis auf Finstad, 2010) für eine 7-stufige Skala validiert wurden, wird für alle Konstrukt-Items eine einheitliche, voll beschriftete 7-stufige Zustimmungsskala gewählt.
4. **Itemreihenfolge und Common Method Bias (Proaktive Kontrolle):** Da unabhängige und abhängige Variablen in derselben Befragung erhoben werden, besteht das Risiko einer Common Method Variance (Lambert & Newman, 2023, S. 595; Hinkin, 1995, S. 980). In TEIL 1 sind die Items zur besseren Nachvollziehbarkeit nach Konstrukten geordnet. Für die Befragtenfassung (TEIL 2) wird eine begründete psychologische Reihenfolge (bzw. blockweise Randomisierung der Prädiktoren vor dem Zielkonstrukt nach Kortmann, 2015, zitiert in Wichmann et al., 2025, S. 965, sowie Do Khac et al., 2025, S. 8) umgesetzt, um Ausstrahlungseffekte (Halo-Effekte) und Ermüdung zu minimieren.
5. **Begründete Regelabweichungen:** Es liegen **keine** Regelabweichungen von den Vorgaben der Schritte 1 bis 4 vor. Alle Items halten das Wortlimit (≤20 Wörter), das Nebensatzlimit (≤1), das Platzhalterlimit (≤2), das Verbot von Konjunktionen („und“, „oder“, „ob und“) sowie das Verbot von Verstärkern/Abschwächern ausnahmslos ein.

6. Prüfprotokoll (Selbstprüfung nach Schritt 5)

Im Rahmen der systematischen Selbstprüfung jedes Erstentwurfs gegen die Regeln aus Schritt 3 (Quellenausschluss) und Schritt 4 (Aspekt-Passung 4.2, Platzhalter/Verb 4.3, Formulierungsregeln 4.4) wurden folgende 11 Items vor der Endfassung korrigiert (nur geänderte Items mit Grund):

Item-ID	**Ursprünglicher Entwurf (vor Prüfung)**	**Festgestellter Verstoß (Prüfgrund)**	**Korrigierte Endfassung (in Schritt 4)**
INT_3	„Ich werde die [KI-Anwendung] definitiv nutzen, um	**Verstoß gegen 4.4 (Verstärker-Verbot) :** Das Wort „definitiv“	„Ich bin entschlossen, die [KI-Anwendung] zu

Item-ID	Ursprünglicher Entwurf (vor Prüfung)	Festgestellter Verstoß (Prüfgrund)	Korrigierte Endfassung (in Schritt 4)
	[Tätigkeit].“ *(Vorlage: Datensatz Q1/Q2 „I will definitely use…“)*	(*definitely*) ist ein unzulässiger Verstärker.	nutzen, um [Tätigkeit].“
ATT_4	„Die Nutzung der [KI-Anwendung] würde mir Spaß und Freude bei der Arbeit bereiten, wenn ich [Tätigkeit].“	**Verstoß gegen 4.4 (Ein-Inhalt-Regel):** Enthält die verbotene Konjunktion „und“ („Spaß und Freude“).	„Mir würde die eigene Nutzung der [KI-Anwendung] Freude bereiten, wenn ich [Tätigkeit].“
NRM_1	„Kolleginnen und Kollegen in meiner Lage würden mir empfehlen, die [KI-Anwendung] beim [Tätigkeit] selbst zu nutzen.“	**Verstoß gegen 4.4 (Verbot von „und“):** Die geschlechtergerechte Paarform „Kolleginnen und Kollegen“ enthält das verbotene Wort „und“.	„Stationsmitarbeitende in meiner Lage würden mir empfehlen, die [KI-Anwendung] beim [Tätigkeit] selbst zu nutzen.“
PBC_1	„Ob ich die [KI-Anwendung] verwende oder nicht, um [Tätigkeit], hängt allein von mir ab.“ *(Vorlage: Datensatz Q1 PBC Item 1)*	**Mehrfachverstoß gegen 4.4:** Enthält das verbotene Wort „oder“ („oder nicht“), den Verstärker „allein“ (*solely*) sowie zwei Nebensätze („Ob…“, „um…“).	„Ich hätte die eigene Steuerung darüber, die [KI-Anwendung] zu verwenden, um [Tätigkeit].“
PBC_3	„Wenn ich es wirklich will, kann ich die [KI-Anwendung] jederzeit beim [Tätigkeit] selbst einsetzen.“ *(Vorlage: Datensatz Q1/Q2 PBC)*	**Verstoß gegen 4.4 (Verstärker-Verbot):** Die Wörter „wirklich“ (*really*) und „jederzeit“ (*at any time* / „immer“) sind unzulässige Verstärker.	„Sofern ich es möchte, kann ich die [KI-Anwendung] beim [Tätigkeit] selbst einsetzen.“
ANX_1	„Die Nutzung der [KI-Anwendung] beim [Tätigkeit] ist	**Verstoß gegen 4.4 (Abschwächer-Verbot & Vorerfahrung)**	„Der Gedanke, die [KI-Anwendung] beim [Tätigkeit]

Item-ID	Ursprünglicher Entwurf (vor Prüfung)	Festgestellter Verstoß (Prüfgrund)	Korrigierte Endfassung (in Schritt 4)
	für mich etwas einschüchternd." *(Vorlage: Park et al., 2024: „...is somewhat intimidating to me")*	**und Quellenregel 6:** „etwas" (*somewhat*) ist ein verbotener Abschwächer; der Indikativ Präsenz („ist") setzt Erfahrung voraus; zudem dürfen geschützte Items aus Park et al. nicht wörtlich übersetzt werden.	selbst zu verwenden, schüchtert mich ein."
EVA_1	„Ich kann die Fähigkeiten und Grenzen der [KI-Anwendung] beurteilen, nachdem ich sie eine Weile genutzt habe." *(Vorlage: Wang et al., 2022, EV_2)*	**Mehrfachverstoß gegen 4.3 & 4.4:** Fehlt Platzhalter [Tätigkeit]; enthält verbotenes „und" („Fähigkeiten und Grenzen"); setzt Nutzungserfahrung voraus („nachdem ich sie... genutzt habe").	„Ich traue mir zu, bei meiner Nutzung der [KI-Anwendung] zum [Tätigkeit] deren Grenzen fachlich zu beurteilen."
EVA_3	„Ich kann nachvollziehen, ob die Ergebnisse der [KI-Anwendung] beim [Tätigkeit] richtig und vollständig sind." *(Vorlage: Datensatz Q4, X3)*	**Verstoß gegen 4.2 (Aspekt-Prüfung) & 4.4:** Enthält „und" (Doppelinhalt); zudem klang „Ergebnisse der KI sind richtig" zu stark nach einer Systemeigenschaft statt nach der Prüfkompetenz der Person.	„Ich kann bei meiner Nutzung der [KI-Anwendung] zum [Tätigkeit] prüfen, ob ein Textvorschlag fachlich stimmt."
ETH_1	„Ich halte mich immer an ethische Prinzipien, wenn ich die [KI-Anwendung] nutze, um [Tätigkeit]." *(Vorlage: Wang et al., 2022,*	**Verstoß gegen 4.4 (Verstärker-Verbot) & 4.2:** Enthält das verbotene Wort „immer" (*always*); außerdem wurde „nutze" durch	„Ich achte auf berufsethische Grundsätze, wenn ich die [KI-Anwendung] verwende, um

Item-ID	Ursprünglicher Entwurf (vor Prüfung)	Festgestellter Verstoß (Prüfgrund)	Korrigierte Endfassung (in Schritt 4)
	ET_1)	„verwende“ ersetzt, um das Verb „nutzen“ exklusiv für das Zielkonstrukt (4.3) zu reservieren.	[Tätigkeit].“
ETH_2	„Ich bin nie unachtsam gegenüber Datenschutz und Informationssicherheit, wenn ich die [KI-Anwendung] beim [Tätigkeit] einsetze.“ *(Vorlage: Wang et al., 2022, ET_2)*	**Mehrfachverstoß gegen 4.4:** Enthält das verbotene Wort „nie“ (*never*), das verbotene Wort „und“ („Datenschutz und Informationssicherheit“) sowie eine implizite doppelte Verneinung („nie unachtsam“).	„Ich bin beim Schutz von Patientendaten wachsam, wenn ich die [KI-Anwendung] für das [Tätigkeit] einsetze.“
ETH_3	„Ich bin immer wachsam gegenüber dem Missbrauch der [KI-Anwendung] beim [Tätigkeit].“ *(Vorlage: Wang et al., 2022, ET_5)*	**Verstoß gegen 4.4 (Verstärker-Verbot) & 4.3:** Enthält das verbotene Wort „immer“ (*always*) und ließ den ausdrücklichen Bezug auf die *eigene Nutzung* vermissen.	„Ich achte darauf, einen Fehlgebrauch zu vermeiden, wenn ich die [KI-Anwendung] für das [Tätigkeit] einsetze.“

7. Literaturverzeichnis

1. Verbindliche Methodenstandards

- Hinkin, T. R. (1995). A review of scale development practices in the study of organizations. *Journal of Management*, 21(5), 967–988. https://doi.org/10.1177/014920639502100509
- Lambert, L. S., & Newman, D. A. (2023). Construct development and validation in three practical steps: Recommendations for reviewers, editors, and authors. *Organizational Research Methods*, 26(4), 574–607. https://doi.org/10.1177/10944281221115374

2. Bereitgestellte Referenzmuster, Item-Pool-Quellen und Forschungsüberblick

- Datensatz_v1 (unveröffentlichtes Arbeitspapier / Item-Pool): *Questionnaires 1–5 (Q1: Cataract, Arthrosis, Diabetes; Q2: PowerPilot; Q3: Task Technology Fit in Virtual Reality; Q4: Trust towards LLMs in companies; Q5: Social Communication during Virtual Meetings).*

- Do Khac, L. T., Leyer, M., Wichmann, J., & Richter, A. (2025). Divisional perspectives on trust in generative AI: An empirical study of senior decision-makers. *Enterprise Information Systems*, 1–22. https://doi.org/10.1080/17517575.2025.2481557
- Lintner, T. (2024). A systematic review of AI literacy scales. *npj Science of Learning*, 9, Artikel 50, 1–11. https://doi.org/10.1038/s41539-024-00264-4
- Paetow, T., Wichmann, J., & Leyer, M. (2026). Task-Technology Fit in Virtual Reality: Explaining behavioral intention to use and perceived performance. In *Proceedings of the 59th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)* (S. 319–328). https://hdl.handle.net/10125/111430
- Park, J., Woo, S. E., & Kim, J. (2024). Attitudes towards artificial intelligence at work: Scale development and validation. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 97(3), 920–951. https://doi.org/10.1111/joop.12502
- Wang, B., Rau, P.-L. P., & Yuan, T. (2022). Measuring user competence in using artificial intelligence: Validity and reliability of artificial intelligence literacy scale. *Behaviour & Information Technology*, 42(9), 1324–1337. https://doi.org/10.1080/0144929X.2022.2072768
- Wichmann, J., Behn, O., Leyer, M., Degirmenci, K., & Barros, A. (2025). An integrated theoretical model to predict the intention to use energy monitoring applications: Evidence from Germany. In *Proceedings of the 58th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)* (S. 961–970). https://hdl.handle.net/10125/108952
- Wichmann, J., Gesk, T. S., & Leyer, M. (2024). Acceptance of AI in health care for short- and long-term treatments: Pilot development study of an integrated theoretical model. *JMIR Formative Research*, 8, Artikel e48600, 1–15. https://doi.org/10.2196/48600
- Wichmann, J., Gesk, T. S., & Leyer, M. (2026). The effect of social interaction in virtual meeting settings on work engagement: A socio-technical systems study. *Information Technology and Management*, 27, 173–185. https://doi.org/10.1007/s10799-025-00453-6

3. Ergänzte Fachliteratur aus eigener Recherche – markiert mit „(extern)“ und Begründung der geschlossenen Lücke

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T **(extern)**
  - *Geschlossene Lücke:* Liefert die primärtheoretische Originalfundierung der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle und sozialen Normen als direkte Determinanten der Nutzungsabsicht.
- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324. https://doi.org/10.1002/hbe2.195 **(extern)**
  - *Geschlossene Lücke:* Klärt neuere methodische Anforderungen (ab 2020) an die TACT-Spezifikation und die Abgrenzung von Verhaltensabsicht und Einstellung bei neuen Technologien.
- Bandura, A. (1986). The explanatory and predictive scope of self-efficacy theory. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 4(3), 359–373. https://doi.org/10.1521/jscp.1986.4.3.359 **(extern)**
  - *Geschlossene Lücke:* Begründet theoretisch die Konzeptualisierung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung als Kernaspekt der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle auf Individuumsebene.
- Brougham, D., & Haar, J. (2018). Smart technology, artificial intelligence, robotics, and algorithms (STARA): Employees' perceptions of our future workplace. *Journal of Management & Organization*, 24(2), 239–257. https://doi.org/10.1017/jmo.2016.55 **(extern)**
  - *Geschlossene Lücke:* Schließt die theoretische Lücke, warum Arbeitsplatzunsicherheit durch KI (*AI Job Insecurity*) bei Mitarbeitenden als eigenständiger negativer Prädiktor neben allgemeinen Technologieeinstellungen wirkt.
- Carolus, A., Koch, M. J., Straka, S., Latoschik, M. E., & Wienrich, C. (2023). MAILS – Meta AI literacy scale: Development and testing of an AI literacy questionnaire based on well-founded competency models and psychological change- and meta-competencies. *Computers in Human Behavior:*

Artificial Humans, 1(2), Artikel 100014. https://doi.org/10.1016/j.chbah.2023.100014 **(extern)**
    - *Geschlossene Lücke:* Belegt für den deutschsprachigen Raum (ab 2020) die modulare Trennbarkeit von KI-Kompetenzfacetten (Evaluation, Ethik) und psychologischen Selbstwirksamkeitskompetenzen.
- Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). *The psychology of attitudes*. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers. **(extern)**
    - *Geschlossene Lücke:* Liefert die klassische, in Park et al. (2024) herangezogene Basisdefinition des Einstellungskonstrukts in Abgrenzung zur Verhaltensabsicht.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). *Predicting and changing behavior: The reasoned action approach*. Psychology Press. https://doi.org/10.4324/9780203838020 **(extern)**
    - *Geschlossene Lücke:* Primärquelle unserer gewählten Basistheorie (RAA) und des TACT-Prinzips (Target, Action, Context, Time), das in den Referenzpapieren nur sekundär zitiert wird.
- Goodhue, D. L., & Thompson, R. L. (1995). Task-technology fit and individual performance. *MIS Quarterly*, 19(2), 213–236. https://doi.org/10.2307/249689 **(extern)**
    - *Geschlossene Lücke:* Primärquelle zur fundierten theoretischen Abgrenzung des RAA gegen das Task-Technology-Fit-Modell (Schritt 1.3).
- Laupichler, M. C., Aster, A., Meyerheim, M., Raupach, T., & Mergen, M. (2024). Medical students' AI literacy and attitudes towards AI: A cross-sectional two-center study using pre-validated assessment instruments. *BMC Medical Education*, 24, Artikel 401. https://doi.org/10.1186/s12909-024-05366-0 **(extern)**
    - *Geschlossene Lücke:* Schließt die Lücke neuerer empirischer Befunde (ab 2020) im deutschen Gesundheitswesen zum Zusammenhang zwischen kritischer KI-Kompetenz (SNAIL-Skala auf Deutsch) und Einstellungen gegenüber klinischer KI.
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080335 **(extern)**[cite: 125]
    - *Geschlossene Lücke:* Primärquelle zur theoretischen Abgrenzung von Eigenschaften des *Trustee* (KI-Systemmerkmale: Ability, Benevolence, Integrity) gegenüber reinen Personenmerkmalen des *Trustors* (Schritt 1.3).
- Suseno, Y., Chang, C., Hudik, M., & Fang, E. S. (2022). Beliefs, anxiety and change readiness for artificial intelligence adoption among human resource managers: The moderating role of high-performance work systems. *The International Journal of Human Resource Management*, 33(6), 1209–1236. https://doi.org/10.1080/09585192.2021.1931408 **(extern)**[cite: 171]
    - *Geschlossene Lücke:* Schließt die theoretische Lücke (ab 2020) zur direkten Verknüpfung von positiven Überzeugungen und KI-Angst (*AI Anxiety*) mit der *Change Readiness* von Mitarbeitenden vor einer KI-Einführung.

User prompt: weiter

Response: TEIL 2 – Befragtenfassung

Hinweis für das Unternehmen: *Dieses Dokument enthält die finale Befragtenfassung des Fragebogens zur Erfassung der KI-Readiness von Pflegefachkräften auf Normalstationen vor der Einführung der KI-gestützten Pflegedokumentation. Die Platzhalter in eckigen Klammern müssen vor dem Feldversuch durch die zuständige HR- oder Projektleitung unternehmensspezifisch validiert und ausgefüllt werden.*

Befragung zur KI-Readiness: Einführung einer KI-gestützten

Pflegedokumentation

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Pflegefachkräfte,

in den kommenden 6 Monaten [Kontext: Krankenhaus der Regelversorgung] führen wir auf unseren Normalstationen [Kontext: Krankenhaus der Regelversorgung] eine **KI-gestützte Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag)** als neues Arbeitsmittel ein. Mit dieser Befragung möchten wir Ihre persönliche Einschätzung, Ihre Erwartungen und Ihre Bedenken im Vorfeld der Einführung erfahren, um Sie bestmöglich zu unterstützen und den Übergang optimal zu gestalten.

Wichtige Hinweise zur Teilnahme:

- **Anonymität:** Ihre Teilnahme erfolgt auf freiwilliger Basis. Alle Antworten werden streng anonymisiert ausgewertet. Es ist zu keinem Zeitpunkt nachvollziehbar, von wem die jeweiligen Angaben stammen.
- **Bearbeitungsdauer:** Das Ausfüllen des Fragebogens nimmt ca. **8 bis 10 Minuten** in Anspruch.
- **Was bedeutet „KI“ in diesem Kontext?** Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet hier selbstlernende Computersysteme, die in der Lage sind, gesprochene Sprache automatisiert in Text umzuwandeln und kontextsensitive Formulierungsvorschläge für Pflegeberichte oder Übergaben zu generieren. *Beispiel:* Sie diktieren den Zustand einer Patientin oder eines Patienten per Spracheingabe in das System; die KI analysiert die Aufnahme, strukturiert die pflegerelevanten Informationen und schlägt Ihnen einen fertigen Dokumentationstext vor, den Sie vor der Freigabe prüfen und anpassen.

Bitte lesen Sie die Aussagen sorgfältig durch und entscheiden Sie, inwiefern Sie den folgenden Aussagen zustimmen. Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten – es zählt allein Ihre persönliche Einschätzung.

Vielen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung!

Teil A: Allgemeine Angaben & Vorerfahrung

1. Ich habe im Alltag bereits Sprachassistenten mit automatischer Texterkennung ausprobiert.

- [ ] Trifft gar nicht zu (1)
- [ ] Trifft eher nicht zu (2)
- [ ] Teilweise (3)
- [ ] Trifft eher zu (4)
- [ ] Trifft völlig zu (5)

2. Welcher Altersgruppe gehören Sie an?

- [ ] unter 25 Jahre
- [ ] 25–34 Jahre
- [ ] 35–44 Jahre
- [ ] 45–54 Jahre
- [ ] 55 Jahre oder älter
- [ ] Keine Angabe

3. Wie lange arbeiten Sie bereits als examinierte Pflegefachkraft?

- [ ] unter 3 Jahre
- [ ] 3–10 Jahre
- [ ] über 10 Jahre
- [ ] Keine Angabe

Teil B: Ihre Einschätzung zur Einführung der KI-Anwendung

Hinweis zum Zeitraum: Alle nachfolgenden Aussagen beziehen sich auf die Einführung und Nutzung der KI-gestützten Pflegedokumentation **in den kommenden 6 Monaten**.

Verwendete Antwortskala (7-stufig, voll beschriftet): 1 = Stimme überhaupt nicht zu | 2 = Stimme nicht zu | 3 = Stimme eher nicht zu | 4 = Neutral (weder noch) | 5 = Stimme eher zu | 6 = Stimme zu | 7 = Stimme voll und ganz zu

Block 1: Einstellung zur Nutzung

1. Meine eigene Nutzung der KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag), um Pflegeberichte und Übergaben zu dokumentieren, wäre für mich vorteilhaft.
2. Meine eigene Nutzung der KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag), um Pflegeberichte und Übergaben zu dokumentieren, wäre für mich zufriedenstellend.
3. Meine eigene Nutzung der KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag), um Pflegeberichte und Übergaben zu dokumentieren, wäre für meine Arbeit wichtig.
4. Mir würde die eigene Nutzung der KI-gestützten Pflegedokumentation Freude bereiten, wenn ich Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren.

Block 2: Wahrgenommene soziale Norm

5. Stationsmitarbeitende in meiner Lage würden mir empfehlen, die KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) beim Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren selbst zu nutzen.
6. Fachpersonen, deren Meinung ich schätze, würden meine Nutzung der KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) beim Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren befürworten.
7. Beruflich wichtige Bezugspersonen würden mir raten, für das Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren die KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) selbst zu nutzen.

Block 3: Wahrgenommene Verhaltenskontrolle

8. Ich hätte die eigene Steuerung darüber, die KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) zu verwenden, um Pflegeberichte und Übergaben zu dokumentieren.
9. Ich bin überzeugt, dass ich die KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) beim Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren selbst bedienen kann.
10. Sofern ich es möchte, kann ich die KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) beim Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren selbst einsetzen.

Bitte wählen Sie bei der nächsten Aussage (Nr. 11) zur Bestätigung Ihrer Aufmerksamkeit die Antwortstufe „Stimme eher zu“ (5) aus: 11. Bitte wählen Sie bei dieser Aussage die Antwortstufe „Stimme eher zu“ aus, um Ihre Aufmerksamkeit zu bestätigen.

Block 4: KI-Nutzungsangst

12. Der Gedanke, die KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) beim Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren selbst zu verwenden, schüchtert mich ein.
13. Ich wäre nervös, die KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) beim Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren vor anderen Menschen zu bedienen.
14. Mir wäre unwohl dabei, im Dienst die KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) selbst für das Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren einzusetzen.
15. Ich hätte ein beklommenes Gefühl, beim Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren mit der KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) zu sprechen.

Block 5: Arbeitsplatzunsicherheit durch KI

16. Ich sorge mich, dass meine Fähigkeiten für das Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren durch meine Nutzung der KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) ersetzt werden.
17. Ich mache mir wegen meiner Nutzung der KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) beim Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren Sorgen um meine berufliche Zukunft.
18. Ich befürchte, dass meine Stelle durch die Einführung der KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) für das Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren ersetzbar wird.
19. Es beunruhigt mich, dass die Nutzung der KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) menschliche Facharbeit beim Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren verdrängen könnte.

Block 6: Kritische KI-Bewertungskompetenz

20. Ich traue mir zu, bei meiner Nutzung der KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) zum Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren deren Grenzen fachlich zu beurteilen.
21. Ich kann bei meiner Nutzung der KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) zum Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren den fachlich passenden Textvorschlag auswählen.
22. Ich kann bei meiner Nutzung der KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) zum Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren prüfen, ob ein Textvorschlag fachlich stimmt.

Block 7: KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein

23. Ich achte auf berufsethische Grundsätze, wenn ich die KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) verwende, um Pflegeberichte und Übergaben zu dokumentieren.
24. Ich bin beim Schutz von Patientendaten wachsam, wenn ich die KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) für das Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren einsetze.
25. Ich achte darauf, einen Fehlgebrauch zu vermeiden, wenn ich die KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) für das Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren einsetze.

Block 8: Nutzungsabsicht (Zielkonstrukt)

26. Ich plane, die KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) zu nutzen, um Pflegeberichte und Übergaben zu dokumentieren.
27. Ich beabsichtige, die KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) zu

nutzen, um Pflegeberichte und Übergaben zu dokumentieren.
28. Ich bin entschlossen, die KI-gestützten Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) zu nutzen, um Pflegeberichte und Übergaben zu dokumentieren.

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Schreiben Sie ‚weiter', um zu TEIL 3 (Messmodell & Auswertung) zu gelangen.

User prompt: Weiter

Response: # TEIL 3 – Messmodell & Auswertung **Platzhalter-Legende** * **[Kontext]:** Krankenhaus der Regelversorgung * **[Zielgruppe]:** Pflegefachkräfte auf Normalstationen * **[KI-Anwendung]:** KI-gestützte Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) * **[Tätigkeit]:** Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren * **[Zeitraum]:** in den kommenden 6 Monaten **Korrekturhinweis zu TEIL 2 (Befragtenfassung):** Damit TEIL 2 alle Vorgaben aus dem Auftrag ausnahmslos erfüllt, gelten für die Befragtenfassung folgende vier Präzisierungen gegenüber der vorangegangenen Darstellung: 1. *Exakte Platzhalter-Schreibweise:* In allen Items stehen ausschließlich die unveränderten Platzhalter `[KI-Anwendung]` und `[Tätigkeit]` (bzw. im Einsatz exakt deren Wörter aus der Legende ohne grammatische Beugung wie „KI-gestützten" oder eingeschobenes „zu"). 2. *Einheitliche 7-stufige Skala:* Auch die Erfahrungsfrage (`CTL_1`) nutzt die voll beschriftete 7-stufige Zustimmungsskala (1 = *Stimme überhaupt nicht zu* bis 7 = *Stimme voll und ganz zu*). 3. *Verzicht auf Konstrukt-Überschriften:* In der Befragtenfassung entfallen sämtliche Block-Überschriften („Block 1: Einstellung zur Nutzung" usw.), da den Befragten gemäß Auftrag keine Konstruktnamen angezeigt werden dürfen. 4. *Begründete Itemreihenfolge:* Die 27 Konstrukt-Items werden in den Blöcken 1 bis 7 (Prädiktoren, Nr. 1–25 inkl. Attention Check Nr. 11) in einer interkonstruktuell durchmischten (pseudo-randomisierten) Reihenfolge präsentiert, während die drei Items des Zielkonstrukts (Nr. 26–28) den Abschluss bilden. Dies verhindert Ausstrahlungseffekte (Consistency Motif / Halo-Effekte) zwischen direkt aufeinanderfolgenden Items desselben Konstrukts und trennt Prädiktoren räumlich vom Kriterium (Do Khac et al., 2025, S. 8[cite: 112]; Wichmann et al., 2025, S. 965[cite: 88]). ## 1. Spezifikation des Messmodells (Reflektiv vs. Formativ; Dimensionalität) ### 1.1 Reflektive Spezifikation aller acht Konstrukte Das gesamte Messmodell ist als **reflektives Messmodell** spezifiziert (Lambert & Newman, 2023, S. 582, 584–585, 595–596[cite: 43, 45, 46, 56, 57]). In einem reflektiven Modell repräsentiert das latente Konstrukt (ξ bzw. η) die gemeinsame zugrunde liegende Ursache der beobachteten Antworten auf die zugehörigen Items ($x_i = \lambda_i \xi + \varepsilon_i$), sodass die Kausalpfeile im Pfaddiagramm vom latenten Konstrukt zu den manifesten Indikatoren zeigen (Lambert & Newman, 2023, S. 584, Figure 2[cite: 45]). **Messtheoretische Begründung der reflektiven Spezifikation:** 1. *Kausalrichtung:* Eine bereits bestehende positive Einstellung oder Nutzungsabsicht einer Pflegefachkraft verursacht ihre Zustimmung zu den einzelnen Aussagen – nicht umgekehrt (Lambert & Newman, 2023, S. 584–585, 595[cite: 45, 46, 56]). 2. *Berücksichtigung des Messfehlers:* Formativ spezifizierte Indikatoren treffen die für psychologische Befragungsdaten unrealistische Annahme, dass die einzelnen Items völlig frei von Messfehlern sind, und verändern ihre Bedeutung je nachdem, welche abhängigen Variablen zur Identifikation in das Strukturgleichungsmodell aufgenommen werden (Lambert & Newman, 2023, S. 582, 595–596[cite: 43, 56, 57]). Reflektive Modelle zerlegen die Itemvarianz hingegen sauber in wahre Konstruktvarianz (λ^2) und itemspezifische Fehlervarianz bzw. Uniqueness (ε) (Lambert & Newman, 2023, S. 584[cite: 45]). 3. *Konsistenz mit den Referenzstudien:* Sowohl die RAA-Konstrukte in Wichmann et al. (2024, S. 7[cite: 75]; 2025, S. 965[cite: 88]) als auch die AAAW-Subskalen bei Park et al. (2024, S. 929–931[cite: 150, 151]) und die AILS-Subskalen bei Wang et al. (2022, S. 1330–1331[cite: 181, 182]) sind reflektiv modelliert. ### 1.2 Dimensionalität: Obliques 8-Faktoren-Modell erster Ordnung Auf Ebene der einzelnen Skalen ist jedes der acht Konstrukte **streng eindimensional** konzipiert (Lambert &

Newman, 2023, S. 578, 584, Figure 2a[cite: 39, 45]). Auf Ebene des Gesamtfragebogens bilden die acht Konstrukte ein **mehrdimensionales, obliques Faktorenmodell erster Ordnung** (Correlated 8-Factor Model analog zu Figure 2b in Lambert & Newman, 2023, S. 584–585[cite: 45, 46], sowie Model 8 in Park et al., 2024, S. 929, 931, Table 2[cite: 150, 152]). **Begründung:** * **Einfachstruktur (Simple Structure):** Jedes der 27 Konstrukt-Items lädt ausschließlich auf seinem theoretisch zugewiesenen Faktor (λ_i); Querladungen auf andere Faktoren werden auf null fixiert (Lambert & Newman, 2023, S. 581, 592[cite: 42, 53]). * **Zulassung von Faktorkorrelationen (ϕ):** Da psychologische Einstellungen, Normen, Kompetenzen und Ängste innerhalb einer Person theoretisch miteinander zusammenhängen, werden die Faktoren im Messmodell als untereinander korreliert (oblique) spezifiziert (Lambert & Newman, 2023, S. 585, 591[cite: 46, 52]). * **Unkorrelierte Messfehler:** Die Residuen (ε) der Items dürfen untereinander nicht korrelieren, um eine künstliche Aufblähung des Modell-Fits (Capitalizing on Chance) auszuschließen (Lambert & Newman, 2023, S. 581, 592–593[cite: 42, 53, 54]). ## 2. Zuordnung Item → Konstrukt & Verrechnung (inkl. Umpolung) ### 2.1 Zuordnungstabelle und Polung Da bei der Itemkonstruktion (siehe TEIL 1, Abschnitt 4 & 5) in Übereinstimmung mit Hinkin (1995, S. 972, 974[cite: 18, 20]) vollständig auf negativ gepolte Items (Reverse-Scored Items) verzichtet wurde, weisen alle Items eines Konstrukts dieselbe Ausprägungsrichtung auf. **Eine rechnerische Umpolung (Rekodierung) einzelner Items vor der Skalenbildung entfällt somit vollständig.** *(Wichtiger Hinweis zur Interpretation der Richtungs-Polung auf Konstruktebene: Bei den Konstrukten 5 [KI-Nutzungsangst] und 6 [Arbeitsplatzunsicherheit durch KI] bedeuten hohe Skalenwerte [nahe 7] eine hohe Ausprägung von Angst bzw. Unsicherheit, was gemäß den Hypothesen H4 und H5 negativ mit der Nutzungsabsicht zusammenhängt).* | Konstrukt-Nr. & Name | Rolle im Modell | Zugeordnete Item-IDs (TEIL 1) | Item-Nr. in Teil B (TEIL 2) | Anzahl Items | Umpolung erforderlich? | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | **1. Nutzungsabsicht** | Zielkonstrukt (Endogen) | `INT_1`, `INT_2`, `INT_3` | Nr. 26, 27, 28 | 3 | Nein (positiv in Konstruktrichtung) | | **2. Einstellung zur Nutzung** | Prädiktor (Exogen) | `ATT_1`, `ATT_2`, `ATT_3`, `ATT_4` | Nr. 1, 2, 3, 4 | 4 | Nein (positiv in Konstruktrichtung) | | **3. Wahrgenommene soziale Norm** | Prädiktor (Exogen) | `NRM_1`, `NRM_2`, `NRM_3` | Nr. 5, 6, 7 | 3 | Nein (positiv in Konstruktrichtung) | | **4. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle** | Prädiktor (Exogen) | `PBC_1`, `PBC_2`, `PBC_3` | Nr. 8, 9, 10 | 3 | Nein (positiv in Konstruktrichtung) | | **5. KI-Nutzungsangst** | Prädiktor (Exogen) | `ANX_1`, `ANX_2`, `ANX_3`, `ANX_4` | Nr. 12, 13, 14, 15 | 4 | Nein (hoher Wert = hohe Angst) | | **6. Arbeitsplatzunsicherheit durch KI** | Prädiktor (Exogen) | `JIS_1`, `JIS_2`, `JIS_3`, `JIS_4` | Nr. 16, 17, 18, 19 | 4 | Nein (hoher Wert = hohe Unsicherheit) | | **7. Kritische KI-Bewertungskompetenz** | Prädiktor (Exogen) | `EVA_1`, `EVA_2`, `EVA_3` | Nr. 20, 21, 22 | 3 | Nein (positiv in Konstruktrichtung) | | **8. KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein** | Prädiktor (Exogen) | `ETH_1`, `ETH_2`, `ETH_3` | Nr. 23, 24, 25 | 3 | Nein (positiv in Konstruktrichtung) | | *Qualitätskontrolle (Attention Check)* | *Ausschlusskriterium* | `CHK_1` | Nr. 11 | 1 | *Entfällt (Filter: Wert $\neq 5 \rightarrow$ Ausschluss)* | | *Kontroll- & Demografievariablen* | *Kovariaten / Gruppen* | `CTL_1`, `DEM_1`, `DEM_2` | Teil A: Nr. 1, 2, 3 | 3 | *Einzelitems (keine Skalenaggregation)* | ### 2.2 Verrechnungsvorschrift (Scoring Guidelines) 1. **Datenbereinigung (Screening):** Vor der Verrechnung werden alle Fälle ausgeschlossen, die beim Attention Check (`CHK_1`, Teil B Nr. 11) nicht den geforderten Skalenwert `5` („Stimme eher zu“) gewählt haben (Wichmann et al., 2024, S. 7[cite: 75]; 2025, S. 965[cite: 88]; Wang et al., 2022, S. 1329[cite: 179]). Zudem werden Fälle mit unvollständigen Angaben oder offensichtlichem Straight-Lining (Varianz von 0 über alle 27 Items hinweg, obwohl positive Konstrukte und Angstkonstrukte gegenläufig sind) entfernt (Wichmann et al., 2025, S. 965[cite: 88]). Fehlende Einzelwerte (Missing Data $< 5\,\%$) werden in der konfirmatorischen Faktorenanalyse (CFA) mittels *Full Information Maximum Likelihood* (FIML) geschätzt (Lambert & Newman, 2023, S. 594[cite: 55]). 2. **Berechnung der Konstruktwerte (Praxis-Auswertung):** Für jedes der acht Konstrukte k wird pro befragter Person p das **ungewichtete arithmetische Mittel (Skalenmittelwert $M_{p,k}$)** über die J_k zugehörigen Items berechnet:

$$M_{p,k} = \frac{1}{J_k} \sum_{j=1}^{J_k} x_{p,j,k}$$

Begründung für den Mittelwert statt Summenwert: Da die Konstrukte teils aus 3 Items (`INT`, `NRM`, `PBC`, `EVA`, `ETH`) und teils aus 4 Items (`ATT`, `ANX`, `JIS`) bestehen, normiert der Mittelwert alle acht

Skalen einheitlich auf die ursprüngliche 7-stufige Skalenmetrik ($1,00$ bis $7,00$). Dies ermöglicht den direkten Vergleich der Ausprägungen zwischen den Konstrukten (Interpretierbarkeit). 3. **Modellbasierte Verrechnung (Wissenschaftliche Auswertung):** In der statistischen Hypothesenprüfung mittels Strukturgleichungsmodellierung (CB-SEM oder konsistentes PLSc-SEM) werden die Konstrukte als latente Variablen anhand ihrer geschätzten Faktorladungen (λ_j) modelliert. Item-Parceling (das Zusammenfassen von Items zu Parcels vor der CFA) wird strikt vermieden, da es Modellfehlspezifikationen auf Itemebene verdeckt (Lambert & Newman, 2023, S. 582, 593–594[cite: 43, 54, 55]). ## 3. Messtheoretische Prüfung eines Gesamtwerts („KI-Readiness-Index“) **Entscheidung: Verzicht auf einen aggregierten Gesamtwert (Kein Gesamtscore über alle 8 Konstrukte).** Aus messtheoretischer Sicht wird die Berechnung eines einzigen Gesamtwerts („Gesamt-KI-Readiness-Score“) über alle 27 Items bzw. 8 Konstrukte hinweg **ausdrücklich abgelehnt** und stattdessen eine **Profilauswertung auf Ebene der acht Einzelskalen** festgelegt. Diese Entscheidung stützt sich auf vier zwingende methodische Gründe: 1. **Trennung von Kriterium und Prädiktoren (Kausale Struktur):** Unser Modell trennt theoretisch strikt zwischen den sieben exogenen Einflussfaktoren (Ursachen/Determinanten) und dem endogenen Zielkonstrukt *Nutzungsabsicht* (Wirkung). Ein Gesamtwert, der Ursachen und Wirkung zu einer Zahl verrechnet, konfundiert Prädiktoren und Kriterium und zerstört das nomologische Netz (Lambert & Newman, 2023, S. 578, 590[cite: 39, 51]). 2. **Empirische Widerlegung eines Generalfaktors zweiter Ordnung:** Park et al. (2024, S. 923, 929, 931, Table 2[cite: 144, 150, 152]) haben für die Arbeitsplatz-Einstellungen gegenüber KI (AAAW) explizit getestet, ob sich die Dimensionen unter einem übergeordneten Faktor zweiter Ordnung (*One second-order factor*, Model 5) oder zwei Faktoren zweiter Ordnung (Model 6) zusammenfassen lassen. Die CFA belegt eindeutig, dass das korrelierte Faktorenmodell erster Ordnung (Model 8: $CFI = .98$, $SRMR = .04$) den Modellen zweiter Ordnung ($CFI = .94$, $SRMR = .13$; $\Delta\chi^2 = 602,43, p < .001$) hochsignifikant überlegen ist (Park et al., 2024, S. 929, 931[cite: 150, 152]). Auch für KI-Kompetenzskalen zeigt Lintner (2024, S. 6[cite: 7], z. B. bei MAILS und SAIL4ALL), dass die Subskalen eigenständige Konstrukte darstellen, die nicht zu einem undifferenzierten Summenscore verschmolzen werden dürfen. 3. **Vermeidung algebraisch kombinierter Maße (Algebraically Combined Measures):** Um positive Konstrukte (z. B. *Einstellung*) und unipolare negative Konstrukte (z. B. *KI-Nutzungsangst*) zu verrechnen, müsste man Differenzwerte bilden oder Angst-Items künstlich invertieren. Dies verstößt erstens gegen die Unipolarität der Konstrukte (Abwesenheit von Angst bedeutet nicht Freude; Lambert & Newman, 2023, S. 578[cite: 39]; Park et al., 2024, S. 925–926[cite: 146, 147]) und erzeugt zweitens algebraisch kombinierte Indizes, vor denen Lambert und Newman (2023, S. 583, 597[cite: 44, 58]) wegen massiver Interpretations- und Konfundierungsprobleme warnen. 4. **Diagnostischer Informationsverlust in der Praxis:** Wenn eine Pflegefachkraft eine hohe *Einstellung zur Nutzung* ($M = 6,0$) und eine hohe *KI-Nutzungsangst* ($M = 6,0$, invertiert $2,0$) aufweist, ergäbe ein Gesamtmittelwert einen unauffälligen Wert von $4,0$. Das Krankenhausmanagement würde übersehen, dass hier hoher Nutzenwille bei gleichzeitig starker Bedienungsangst vorliegt (dringender Schulungsbedarf). Nur das **8-Skalen-Profil** liefert präzise Interventionshinweise. *(Ausnahme auf Subgruppenebene: Lediglich innerhalb der beiden aus der AILS stammenden kognitiven Kompetenzkonstrukte [EVA und ETH] zeigen Wang et al., 2022, S. 1331, Table 6[cite: 182], dass eine Zusammenfassung zu einem „AI-Literacy-Teilwert“ eine hohe Composite Reliability von $CR = .88$ erreicht; für die Interventionsplanung im Krankenhaus bleibt dennoch die getrennte Betrachtung von Fachprüfung [EVA] und Datenschutz [ETH] überlegen).* ## 4. Skalenniveau * **Einzelitem-Ebene (Ordinalskalenniveau mit quasi-metrischer Eigenschaft):** Streng messtheoretisch erzeugen einzelne 7-stufige Likert-Items zunächst Daten auf **Ordinalskalenniveau** (Rangordnung der Zustimmung). Durch die symmetrische Formulierung und die vollständige verbale Verankerung aller sieben Skalenstufen von 1 (*Stimme überhaupt nicht zu*) bis 7 (*Stimme voll und ganz zu*) nähern sich die Abstände zwischen den Stufen jedoch der Äquidistanz an (Alwin & Krosnick, 1991, zitiert in Lambert & Newman, 2023, S. 587[cite: 48]; Finstad, 2010, zitiert in Wang et al., 2022, S. 1329[cite: 179]). * **Konstrukt-Ebene (Quasi-Intervallskalenniveau / Metrisches Niveau):** Die über jeweils 3 bis 4 Items gebildeten Skalenmittelwerte ($M_{p,k}$) sowie die latenten Variablenwerte in der CFA weisen **Quasi-Intervallskalenniveau (metrisches Skalenniveau)** auf (Lissitz & Green, 1975, zitiert in Hinkin, 1995, S. 973[cite: 19]; Lambert & Newman, 2023, S. 590, 594[cite: 51, 55]). Damit sind parametrische Auswertungsverfahren (Mittelwerte,

Standardabweichungen, Produkt-Moment-Korrelationen nach Pearson, lineare Regressionen sowie Maximum-Likelihood-basierte konfirmatorische Faktorenanalysen und Strukturgleichungsmodelle) uneingeschränkt zulässig (Hinkin, 1995, S. 973–976[cite: 19, 20, 21, 22]; Lambert & Newman, 2023, S. 590–594[cite: 51, 52, 53, 54, 55]). * **Demografische Variablen:** `DEM_1` (Altersgruppe) und `DEM_2` (Berufserfahrung) sind **ordinalskaliert** (geordnete Kategorien); `CTL_1` (Vorerfahrung auf 7er-Skala) ist **quasi-intervallskaliert**. ## 5. Psychometrische Gütekriterien (inkl. Diskriminanzvalidität) & Schwellenwerte Gemäß Hinkin (1995, S. 968–981[cite: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]) und Lambert & Newman (2023, S. 575–595[cite: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55]) ist Konstruktvalidität keine isolierte Kennzahl, sondern ein ganzheitliches Urteil auf Basis theoretischer und empirischer Evidenz (Define – Operationalize – Confirm). Da unsere Konstrukte und Items deduktiv aus definierten Aspekten abgeleitet wurden, stellt dieses Messmodell eine a priori spezifizierte Hypothese dar. **Daher wird direkt eine konfirmatorische Faktorenanalyse (CFA) durchgeführt; auf eine vorgeschaltete explorative Faktorenanalyse (EFA) oder Hauptkomponentenanalyse (PCA) wird ausdrücklich verzichtet**, da eine EFA nur zulässig ist, wenn der Forschende nicht weiß, was er misst, oder nachdem eine CFA gescheitert ist (Lambert & Newman, 2023, S. 582, 590–591[cite: 43, 51, 52]; Hinkin, 1995, S. 977[cite: 23]). Die nachfolgende Übersicht definiert alle zu prüfenden Gütekriterien, deren verbindliche Schwellenwerte sowie die methodische Begründung anhand der Pflichtliteratur: | Gütekriterium | Prüfverfahren / Kennwert | Verbindlicher Schwellenwert | Methodische Begründung (mit Quellenbeleg) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **1. Stichprobengröße & Item-Verteilung** *(Voraussetzung)* | Stichprobenumfang N; Item-Standardabweichung (SD); Schiefe/Kurtosis | **$N \geq 200$** (Minimum für EFA/Vorstudie: $N \geq 150$)
Item-$SD > 1,0$ (auf 7er-Skala) | Hoelter (1983) und Jackson (2001) zeigen, dass ab $N \geq 200$ stabile Parameterschätzungen und Konvergenz in der CFA gesichert sind (Lambert & Newman, 2023, S. 590[cite: 51]; Hinkin, 1995, S. 973–974[cite: 19, 20]). Items ohne ausreichende Varianz ($SD < 1,0$ bzw. $1,2$ auf 7er-Skala) können keine Kovarianz erklären (Lambert & Newman, 2023, S. 590[cite: 51]). Zudem Prüfung auf Boden-/Deckeneffekte ($< 15\,\%$ auf Extremwerten; Lintner, 2024, S. 9[cite: 10]). | | **2. Inhaltsvalidität (Content Validity)** | Prä-Test vor Haupterhebung: *Definitional Correspondence* & *Distinctiveness* durch $n \approx 10$ Rater (Pflegeexperten/Studierende) | Korrekte Zuordnung **$> 80\,\%$**; Mittelwert der Passung hoch | Inhaltsvalidität ist die wichtigste Voraussetzung vor der Datenerhebung (Hinkin, 1995, S. 969–971, 982[cite: 15, 16, 17, 28]; Lintner, 2024, S. 8[cite: 9]). Das Sortier- und Ratingverfahren nach Anderson & Gerbing (1991), Schriesheim et al. (1993) und Colquitt et al. (2019) sichert ab, dass die Items exakt ihre Konstruktdefinition treffen und nicht fremde Konstrukte kontaminieren (Lambert & Newman, 2023, S. 581, 587–588[cite: 42, 48, 49]; Hinkin, 1995, S. 970[cite: 16]). | | **3. Strukturelle Validität (Globaler Modell-Fit der CFA)** | Maximum-Likelihood-CFA des obliquen 8-Faktoren-Modells (χ^2/df, CFI, TLI, RMSEA, SRMR) | **$\chi^2/df \leq 3,0$**
$CFI > .95$ ($\geq .90$ akzeptabel)
$TLI > .95$ ($\geq .90$ akzeptabel)
$RMSEA < .06$
$SRMR < .08$ | Belegt, dass die empirische Kovarianzmatrix durch die theoretische 8-Faktoren-Struktur ohne korrelierte Fehlerterme präzise reproduziert wird (Hu & Bentler, 1999, zitiert in Lambert & Newman, 2023, S. 594[cite: 55], sowie Park et al., 2024, S. 929[cite: 150]; Carmines & McIver, 1981, zitiert in Hinkin, 1995, S. 976[cite: 22]). | | **4. Konvergenzvalidität & Indikatorreliabilität** | Standardisierte Faktorladungen (λ_i) in der CFA; Average Variance Extracted (AVE) je Konstrukt | **$\lambda_i \geq .70$** (Mindestuntergrenze: $\lambda_i \geq .40$; Obergrenze: $\lambda_i \leq .90$)
$AVE > .50$ | Konvergenzvalidität verlangt, dass Indikatoren desselben Konstrukts hoch miteinander zusammenhängen (Lambert & Newman, 2023, S. 591–592[cite: 52, 53]). Bei $\lambda \geq .70$ (Fornell & Larcker, 1981) erklärt das latente Konstrukt mindestens $\lambda^2 \approx 50\,\%$ der Itemvarianz ($AVE > .50$; Wichmann et al., 2025, S. 966[cite: 89]; Park et al., 2024, S. 929[cite: 150]). Ladungen $> .90$ deuten hingegen auf empirische Redundanz hin (Lambert & Newman, 2023, S. 592[cite: 53]). | | **5. Interne Konsistenz (Skalenreliabilität)** | Cronbachs Alpha (α); McDonalds Omega (ω_h) bzw. Composite Reliability (CR) | **$\alpha \geq .70$**
ω_h bzw. $CR \geq .70$ (bzw. $\leq .95$) | Reliabilität ist eine notwendige Vorbedingung für Validität (Nunnally, 1978, zitiert in Hinkin, 1995, S. 978–979[cite: 24, 25]). Da Cronbachs α strikte Tau-Äquivalenz (gleiche Faktorladungen aller Items) voraussetzt und nur eine Untergrenze schätzt, müssen gemäß Lambert & Newman (2023, S. 581, 587, 591[cite: 42, 48, 52]) ergänzend ω_h (als Maß der Eindimensionalität) und CR berichtet werden. | | **6.

Diskriminanzvalidität** *(4-stufiger Nachweis)* | **(a) Latente Faktorkorrelationen (ϕ)**
(b) HTMT-Kriterium (Heterotrait-Monotrait Ratio)
(c) Fornell-Larcker-Kriterium
(d) Geschachtelter CFA-Modellvergleich | **(a) $\|\phi\| < .70$**
(b) $HTMT < .85$ (inkl. 95%-Bootstrap-KI $< .85$)
(c) $\sqrt{\text{AVE}_k} > \max\|\phi_{k,m}\|$
(d) $\Delta\text{CFI} > .01$ und $\Delta\chi^2$ signifikant ($p < .001$) | Diskriminanzvalidität sichert ab, dass die acht Konstrukte empirisch distinkt sind und keinen Jangle-Fehlschluss darstellen (Lambert & Newman, 2023, S. 576, 592[cite: 37, 53]):
• *Zu (a):* Lambert & Newman (2023, S. 592[cite: 53]) setzen $\|\phi\| < .70$ als zentralen Richtwert für theoretisch distinkte Konstrukte an.
• *Zu (b):* Henseler et al. (2015) zeigen, dass $HTMT < .85$ die höchste Sensitivität zur Aufdeckung mangelnder Diskriminanz besitzt (Wang et al., 2022, S. 1331[cite: 182]; Wichmann et al., 2025, S. 966[cite: 89]).
• *Zu (c):* Die Quadratwurzel der AVE eines Konstrukts muss größer sein als jede Korrelation mit einem anderen Konstrukt (Fornell & Larcker, 1981, in Park et al., 2024, S. 929[cite: 150]).
• *Zu (d):* Vergleich des 8-Faktoren-Modells gegen 7-Faktoren-Alternativmodelle, in denen jeweils die beiden ähnlichsten Konstrukte (siehe Tabelle in TEIL 1, Schritt 3.1: z. B. `ATT`+`INT`, `ANX`+`JIS`, `EVA`+`ETH`, `PBC`+`EVA`) auf $\phi = 1,0$ restringiert werden (Lambert & Newman, 2023, S. 592[cite: 53]; Park et al., 2024, S. 929, Table 2[cite: 150, 152]). | | **7. Nomologische Validität & Kriteriumsvalidität** | Strukturmodell (SEM): Pfadkoeffizienten (β), Effektstärken (f^2), erklärte Varianz (R^2) | Signifikante Pfade (β, $p < .05$) in Richtung von **H1–H7**;
$f^2 \geq .02$ (klein), **$.15$** (mittel), **$.35$** (groß);
$R^2_{INT} \geq .50$ (moderat bis stark) | Nach dem Zwei-Schritt-Ansatz (Anderson & Gerbing, 1988, zitiert in Lambert & Newman, 2023, S. 590[cite: 51]) wird nach bestätigtem Messmodell das Strukturmodell getestet. Bestätigte gerichtete Hypothesen (H1, H2, H3, H6, H7 positiv; H4, H5 negativ auf *Nutzungsabsicht*) und eine Varianzaufklärung von $R^2 \ge 50\,\%$ (Cohen, 1988; Hair et al., 2019, in Wichmann et al., 2025, S. 966[cite: 89]) belegen die nomologische Validität (Cronbach & Meehl, 1955; Lambert & Newman, 2023, S. 578, 593[cite: 39, 54]; Hinkin, 1995, S. 979–980[cite: 25, 26]). | | **8. Messäquivalenz (Measurement Invariance)** | Multigruppen-CFA (MGCFA) über Alters- (`DEM_1`) und Erfahrungsgruppen (`DEM_2`) | Konfigurale, metrische ($\Delta\text{CFI} \le .01$) und skalare Invarianz | Um Mittelwerte zwischen jüngeren und älteren oder unterschiedlich erfahrenen Pflegefachkräften valide vergleichen zu dürfen, müssen Faktorladungen und Item-Intercepts über die Subgruppen hinweg invariant sein (Vandenberg & Lance, 2000, zitiert in Lambert & Newman, 2023, S. 582, 595[cite: 43, 56]). | *(Goldstandard-Hinweis bei Modellmodifikationen: Sollte ein Item in der CFA die Schwellenwerte verfehlen [z. B. $\lambda_i < .40$ oder hohe Querladung] und entfernt oder umformuliert werden müssen, dürfen die Fit-Indizes des geänderten Modells nicht an derselben Stichprobe als Bestätigung gewertet werden; jedes datengetrieben modifizierte Messmodell muss zwingend an einer neuen, unabhängigen Stichprobe kreuzvalidiert werden; Hinkin, 1995, S. 980[cite: 26]; Lambert & Newman, 2023, S. 582, 593[cite: 43, 54]).* ## 6. Schwellenwerte für die Praxis & Interpretationshinweise für das Krankenhausmanagement Für die praktische Diagnostik vor Einführung der [KI-Anwendung] werden die Skalenmittelwerte ($M_{p,k}$ bzw. Stationsmittelwerte $\overline{M}_k$ auf der Skala von $1,00$ bis $7,00$ mit dem neutralen Skalenmittelpunkt $4,00$) in drei handlungsleitende Ausprägungszonen unterteilt. Da vier Skalen förderliche Faktoren (*Enabler*: `ATT`, `NRM`, `PBC`, `EVA`, `ETH` sowie das Kriterium `INT`) und zwei Skalen hinderliche Barrieren (*Inhibitors*: `ANX`, `JIS`) messen, ist die Interpretationslogik spiegelbildlich angelegt: ### 6.1 Schwellenwerte und Ampellogik auf Konstruktebene | Ausprägungszone (Skalenmittelwert M) | Bedeutung bei positiven Konstrukten (`INT`, `ATT`, `NRM`, `PBC`, `EVA`, `ETH`) | Bedeutung bei negativen Risiko-Konstrukten (`ANX`: Nutzungsangst, `JIS`: Jobunsicherheit) | | :--- | :--- | :--- | | **Niedrige Ausprägung:**
$1,00 \leq M < 3,50$
(Ablehnungsbereich: Stufen 1–3) | **Kritisch (Rot – Handlungsbedarf):**
Die Pflegefachkräfte lehnen die Nutzung ab (`INT`), sehen keinen persönlichen Arbeitsvorteil (`ATT`), erleben keinen Rückhalt im Team (`NRM`) oder fühlen sich fachlich/ethisch unvorbereitet (`PBC`, `EVA`, `ETH`). | **Optimal (Grün – Unbedenklich):**
Die Pflegefachkräfte empfinden kaum oder keine Angst vor der Bedienung der Spracheingabe (`ANX`) und sehen ihren Arbeitsplatz bzw. ihre Pflegekompetenz nicht durch die KI bedroht (`JIS`). | | **Ambivalente / Moderate Ausprägung:**
$3,50 \leq M \leq 4,50$
(Indifferenzbereich um Stufe 4 „Neutral“) | **Aufmerksamkeit (Gelb – Gezielte

Förderung):**
Unentschlossene Haltung („Abwarten“). Weder klare Ablehnung noch aktive Bereitschaft; gezielte Information und Erprobung kippen das Urteil in Richtung Akzeptanz. | **Aufmerksamkeit (Gelb – Prävention nötig):**
Latente Verunsicherung oder punktuelle Skepsis vorhanden; offene Kommunikation und Begleitung im Stationsalltag sind erforderlich, damit sich Ängste nicht verfestigen. | | **Hohe Ausprägung:**
$4,50 < M \leq 7,00$
(Zustimmungsbereich: Stufen 5–7) | **Optimal (Grün – Hohe Readiness):**
Klare Nutzungsabsicht (`INT`), hohe Wertschätzung des Nutzens (`ATT`), starker sozialer Zuspruch auf Station (`NRM`) sowie hohes Vertrauen in die eigene Steuerungs-, Prüf- und Datenschutzkompetenz (`PBC`, `EVA`, `ETH`). | **Kritisch (Rot – Akute Barriere):**
Ausgeprägte Furcht vor Blamage/Bedienung auf Station (`ANX`) oder starke Angst vor Stellenabbau und Entwertung der Pflegearbeit (`JIS`). Ein unvorbereiteter Rollout führt hier zu aktivem Widerstand oder Stress (Park et al., 2024, S. 940, 944[cite: 161, 165]). | **Begründung der Schwellenwerte ($3,50$ und $4,50$):** Auf einer voll beschrifteten 7-stufigen Likert-Skala repräsentiert der Wert $4,00$ („Neutral / weder noch“) den exakten psychologischen Indifferenzpunkt (Park et al., 2024, S. 924[cite: 145]).Ein Korridor von $\pm\ 0,50$ Skalenpunkten ($3,50$ bis $4,50$) grenzt den neutralen Schwankungsbereich von jenen Personen ab, die im Mittel mindestens den leicht zustimmenden Bereich ($\geq\ 5$ „Stimme eher zu“) bzw. den leicht ablehnenden Bereich ($\leq\ 3$ „Stimme eher nicht zu“) wählen. Dies korrespondiert direkt mit den empirischen Referenzwerten aus den Vorlagenstudien: So liegen gut akzeptierte Konstrukte auf 7er-Skalen in Wichmann et al. (2025, S. 966, Table 2[cite: 89]) und Wang et al. (2022, S. 1331, Table 6[cite: 182]) durchweg im Bereich $M = 4,62$ bis $5,98$, während kritische oder unentschiedene Werte um $M = 3,12$ bis $3,98$ liegen (Wichmann et al., 2024, S. 8[cite: 76]). ### 6.2 Ableitung konkreter Maßnahmen aus dem Konstruktprofil (Praxisleitfaden) Anhand der Ergebnisse im Strukturmodell (β-Gewichte) und der Mittelwerte ($\overline{M}_k$) lassen sich vor der Einführung auf den Normalstationen maßgeschneiderte Interventionen ableiten (vgl. Do Khac et al., 2025, S. 14–15[cite: 118, 119]; Park et al., 2024, S. 944–945[cite: 165, 166]; Wichmann et al., 2024, S. 10–11[cite: 78, 79]): 1. **Defizit bei *Einstellung zur Nutzung* ($\overline{M}_{ATT} < 4,50$):** * *Diagnose:* Pflegefachkräfte erkennen noch nicht, wie die Spracheingabe ihre tägliche Dokumentationslast reduziert. * *Maßnahme:* Durchführung kurzer Live-Demonstrationen auf den Stationen anhand echter Fallbeispiele für Pflegeberichte und Schichtübergaben, die den unmittelbaren persönlichen Zeitgewinn und die Entlastung von Schreibarbeit sichtbar machen (Wichmann et al., 2024, S. 10[cite: 78]; 2025, S. 968[cite: 91]). 2. **Defizit bei *Wahrgenommener sozialer Norm* ($\overline{M}_{NRM} < 4,50$):** * *Diagnose:* Im Pflegeteam herrscht Skepsis oder es fehlt die wahrgenommene Unterstützung durch Stationsleitungen und angesehene Kolleginnen und Kollegen. * *Maßnahme:* Ausbildung von erfahrenen Pflegefachkräften als **„KI-Key-User / Multiplikatoren“** auf jeder Normalstation, die das System vorab testen und ihre Erfahrungen authentisch im Kollegenkreis teilen (Wichmann et al., 2025, S. 968[cite: 91]). 3. **Defizit bei *Wahrgenommener Verhaltenskontrolle* ($\overline{M}_{PBC} < 4,50$) oder erhöhte *KI-Nutzungsangst* ($\overline{M}_{ANX} > 3,50$):** * *Diagnose:* Unsicherheit in der praktischen Bedienung oder Scham, vor Patientinnen, Patienten oder Teammitgliedern mit einer KI zu sprechen. Park et al. (2024, S. 940[cite: 161]) betonen, dass der Abbau negativer Einstellungen (Angst) wirksamer ist als reines Bewerben von Vorteilen. * *Maßnahme:* Einrichtung einer geschützten **„Sandbox-Testumgebung“** (Do Khac et al., 2025, S. 14[cite: 118]), in der Pflegekräfte die Spracheingabe ohne Zeitdruck, ohne echte Patientendaten und ohne Beobachtung durch Dritte ausprobieren können, ergänzt um niedrigschwellige Hands-on-Trainings (Park et al., 2024, S. 944–945[cite: 165, 166]). 4. **Erhöhte *Arbeitsplatzunsicherheit durch KI* ($\overline{M}_{JIS} > 3,50$):** * *Diagnose:* Sorge vor Stellenabbau oder einer Abwertung der menschlichen Pflegeexpertise. * *Maßnahme:* Verbindliche Kommunikation durch Pflegedirektion und Betriebs-/Personalrat, dass die [KI-Anwendung] der **Augmentation (Unterstützung und Entlastung für mehr Zeit am Patientenbett)** und keinesfalls dem Personalabbau dient (Leyer & Schneider, 2021, zitiert in Do Khac et al., 2025, S. 15[cite: 119]). 5. **Defizit bei *Kritischer KI-Bewertungskompetenz* ($\overline{M}_{EVA} < 4,50$) oder *KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein* ($\overline{M}_{ETH} < 4,50$):** * *Diagnose:* Gefahr von unkritischer Übernahme fehlerhafter KI-Textvorschläge (*Automation Bias*) oder Unsicherheit beim Datenschutz während des Diktierens im Stationszimmer. *

Maßnahme: Kurze fachliche Schulung zu typischen Fehlern von Sprachmodellen („Halluzinationen“, Prüfpunkte bei der Übergabe) sowie Bereitstellung einer klaren, einseitigen **Datenschutz- und Dienstanweisung** (wo darf diktiert werden, wie sind Patientendaten geschützt, wer trägt die Freigabeverantwortung; Do Khac et al., 2025, S. 14–16[cite: 118, 119, 120]; Wang et al., 2022, S. 1334[cite: 185]).

User prompt: Passe das Format an die vorherigen Teile an.

Response: # TEIL 3 – Messmodell & Auswertung **Platzhalter-Legende** * **[Kontext]:** Krankenhaus der Regelversorgung * **[Zielgruppe]:** Pflegefachkräfte auf Normalstationen * **[KI-Anwendung]:** KI-gestützte Pflegedokumentation (Spracheingabe mit Textvorschlag) * **[Tätigkeit]:** Pflegeberichte und Übergaben dokumentieren * **[Zeitraum]:** in den kommenden 6 Monaten --- ## 1. Spezifikation des Messmodells (Reflektiv vs. Formativ; Dimensionalität) ### 1.1 Reflektive Spezifikation aller acht Konstrukte Das gesamte Messmodell ist als **reflektives Messmodell** spezifiziert (Lambert & Newman, 2023, S. 582, 584–585, 595–596[cite: 43, 45, 46, 56, 57]). In einem reflektiven Modell repräsentiert das latente Konstrukt (ξ bzw. η) die gemeinsame zugrunde liegende Ursache der beobachteten Antworten auf die zugehörigen Items ($x_i = \lambda_i \xi + \varepsilon_i$), sodass die Kausalpfeile im Pfaddiagramm vom latenten Konstrukt zu den manifesten Indikatoren zeigen (Lambert & Newman, 2023, S. 584, Figure 2[cite: 45]). **Messtheoretische Begründung der reflektiven Spezifikation:** * **Kausalrichtung:** Eine bereits bestehende positive Einstellung oder Nutzungsabsicht einer Pflegefachkraft verursacht ihre Zustimmung zu den einzelnen Aussagen – nicht umgekehrt (Lambert & Newman, 2023, S. 584–585, 595[cite: 45, 46, 56]). * **Berücksichtigung des Messfehlers:** Formativ spezifizierte Indikatoren treffen die für psychologische Befragungsdaten unrealistische Annahme, dass die einzelnen Items völlig frei von Messfehlern sind, und verändern ihre Bedeutung je nachdem, welche abhängigen Variablen zur Identifikation in das Strukturgleichungsmodell aufgenommen werden (Lambert & Newman, 2023, S. 582, 595–596[cite: 43, 56, 57]). Reflektive Modelle zerlegen die Itemvarianz hingegen sauber in wahre Konstruktvarianz (λ^2) und itemspezifische Fehlervarianz bzw. Uniqueness (ε) (Lambert & Newman, 2023, S. 584[cite: 45]). * **Konsistenz mit den Referenzstudien:** Sowohl die RAA-Konstrukte in Wichmann et al. (2024, S. 7[cite: 75]; 2025, S. 965[cite: 88]) als auch die AAAW-Subskalen bei Park et al. (2024, S. 929–931[cite: 150, 151]) und die AILS-Subskalen bei Wang et al. (2022, S. 1330–1331[cite: 180, 181, 182]) sind reflektiv modelliert. ### 1.2 Dimensionalität: Obliques 8-Faktoren-Modell erster Ordnung Auf Ebene der einzelnen Skalen ist jedes der acht Konstrukte **streng eindimensional** konzipiert (Lambert & Newman, 2023, S. 578, 584, Figure 2a[cite: 39, 45]). Auf Ebene des Gesamtfragebogens bilden die acht Konstrukte ein **mehrdimensionales, obliques Faktorenmodell erster Ordnung** (Correlated 8-Factor Model analog zu Figure 2b in Lambert & Newman, 2023, S. 584–585[cite: 45, 46], sowie Model 8 in Park et al., 2024, S. 929, 931, Table 2[cite: 150, 152]). **Begründung:** * **Einfachstruktur (Simple Structure):** Jedes der 27 Konstrukt-Items lädt ausschließlich auf seinem theoretisch zugewiesenen Faktor (λ_i); Querladungen auf andere Faktoren werden auf null fixiert (Lambert & Newman, 2023, S. 581, 592[cite: 42, 53]). * **Zulassung von Faktorkorrelationen (ϕ):** Da psychologische Einstellungen, Normen, Kompetenzen und Ängste innerhalb einer Person theoretisch miteinander zusammenhängen, werden die Faktoren im Messmodell als untereinander korreliert (oblique) spezifiziert (Lambert & Newman, 2023, S. 585, 591[cite: 46, 52]). * **Unkorrelierte Messfehler:** Die Residuen (ε) der Items dürfen untereinander nicht korrelieren, um eine künstliche Aufblähung des Modell-Fits (Capitalizing on Chance) auszuschließen (Lambert & Newman, 2023, S. 581, 592–593[cite: 42, 53, 54]). --- ## 2. Zuordnung Item → Konstrukt & Verrechnung (inkl. Umpolung) ### 2.1 Zuordnungstabelle und Polung Da bei der Itemkonstruktion (siehe TEIL 1, Abschnitt 4 & 5) in Übereinstimmung mit Hinkin (1995, S. 972, 974[cite: 18, 20]) vollständig auf negativ gepolte Items (Reverse-Scored Items) verzichtet wurde, weisen alle Items eines Konstrukts dieselbe Ausprägungsrichtung auf. **Eine rechnerische Umpolung (Rekodierung) einzelner Items vor der Skalenbildung entfällt somit vollständig.** *(Wichtiger Hinweis zur Interpretation der

Richtungs-Polung auf Konstruktebene: Bei den Konstrukten 5 [KI-Nutzungsangst] und 6 [Arbeitsplatzunsicherheit durch KI] bedeuten hohe Skalenwerte [nahe 7] eine hohe Ausprägung von Angst bzw. Unsicherheit, was gemäß den Hypothesen H4 und H5 negativ mit der Nutzungsabsicht zusammenhängt).* | Konstrukt-Nr. & Name | Rolle im Modell | Zugeordnete Item-IDs (TEIL 1) | Item-Nr. in Teil B (TEIL 2) | Umpolung erforderlich? | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | **1. Nutzungsabsicht** | Zielkonstrukt (Endogen) | INT_1, INT_2, INT_3 | Nr. 26, 27, 28 (3 Items) | Nein (positiv in Konstruktrichtung) | | **2. Einstellung zur Nutzung** | Prädiktor (Exogen) | ATT_1, ATT_2, ATT_3, ATT_4 | Nr. 1, 2, 3, 4 (4 Items) | Nein (positiv in Konstruktrichtung) | | **3. Wahrgenommene soziale Norm** | Prädiktor (Exogen) | NRM_1, NRM_2, NRM_3 | Nr. 5, 6, 7 (3 Items) | Nein (positiv in Konstruktrichtung) | | **4. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle** | Prädiktor (Exogen) | PBC_1, PBC_2, PBC_3 | Nr. 8, 9, 10 (3 Items) | Nein (positiv in Konstruktrichtung) | | **5. KI-Nutzungsangst** | Prädiktor (Exogen) | ANX_1, ANX_2, ANX_3, ANX_4 | Nr. 12, 13, 14, 15 (4 Items) | Nein (hoher Wert = hohe Angst) | | **6. Arbeitsplatzunsicherheit durch KI** | Prädiktor (Exogen) | JIS_1, JIS_2, JIS_3, JIS_4 | Nr. 16, 17, 18, 19 (4 Items) | Nein (hoher Wert = hohe Unsicherheit) | | **7. Kritische KI-Bewertungskompetenz** | Prädiktor (Exogen) | EVA_1, EVA_2, EVA_3 | Nr. 20, 21, 22 (3 Items) | Nein (positiv in Konstruktrichtung) | | **8. KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein** | Prädiktor (Exogen) | ETH_1, ETH_2, ETH_3 | Nr. 23, 24, 25 (3 Items) | Nein (positiv in Konstruktrichtung) | | *Qualitätskontrolle (Attention Check)* | *Ausschlusskriterium* | CHK_1 | Nr. 11 (1 Item) | *Entfällt (Filter: Wert $\neq 5 \rightarrow$ Ausschluss)* | | *Kontroll- & Demografievariablen* | *Kovariaten / Gruppen* | CTL_1, DEM_1, DEM_2 | Teil A: Nr. 1, 2, 3 (3 Items) | *Einzelitems (keine Skalenaggregation)* | ### 2.2 Verrechnungsvorschrift (Scoring Guidelines) 1. **Datenbereinigung (Screening):** Vor der Verrechnung werden alle Fälle ausgeschlossen, die beim Attention Check (CHK_1, Teil B Nr. 11) nicht den geforderten Skalenwert 5 („Stimme eher zu“) gewählt haben (Wichmann et al., 2024, S. 7[cite: 75]; 2025, S. 965[cite: 88]; Wang et al., 2022, S. 1329[cite: 179]). Zudem werden Fälle mit unvollständigen Angaben oder offensichtlichem Straight-Lining (Varianz von 0 über alle 27 Items hinweg, obwohl positive Konstrukte und Angstkonstrukte gegenläufig sind) entfernt (Wichmann et al., 2025, S. 965[cite: 88]). Fehlende Einzelwerte (Missing Data $< 5\,\%$) werden in der konfirmatorischen Faktorenanalyse (CFA) mittels *Full Information Maximum Likelihood* (FIML) geschätzt (Lambert & Newman, 2023, S. 594[cite: 55]). 2. **Berechnung der Konstruktwerte (Praxis-Auswertung):** Für jedes der acht Konstrukte k wird pro befragter Person p das **ungewichtete arithmetische Mittel (Skalenmittelwert $M_{p,k}$)** über die J_k zugehörigen Items berechnet:

$$M_{p,k} = \frac{1}{J_k} \sum_{j=1}^{J_k} x_{p,j,k}$$

Begründung für den Mittelwert statt Summenwert: Da die Konstrukte teils aus 3 Items (INT, NRM, PBC, EVA, ETH) und teils aus 4 Items (ATT, ANX, JIS) bestehen, normiert der Mittelwert alle acht Skalen einheitlich auf die ursprüngliche 7-stufige Skalenmetrik ($1,00$ bis $7,00$). Dies ermöglicht den direkten Vergleich der Ausprägungen zwischen den Konstrukten (Interpretierbarkeit). 3. **Modellbasierte Verrechnung (Wissenschaftliche Auswertung):** In der statistischen Hypothesenprüfung mittels Strukturgleichungsmodellierung (CB-SEM oder konsistentes PLSc-SEM) werden die Konstrukte als latente Variablen anhand ihrer geschätzten Faktorladungen (λ_j) modelliert. Item-Parceling (das Zusammenfassen von Items zu Parcels vor der CFA) wird strikt vermieden, da es Modellfehlspezifikationen auf Itemebene verdeckt (Lambert & Newman, 2023, S. 582, 593–594[cite: 43, 54, 55]). --- ## 3. Messtheoretische Prüfung eines Gesamtwerts („KI-Readiness-Index“) **Entscheidung: Verzicht auf einen aggregierten Gesamtwert (Kein Gesamtscore über alle 8 Konstrukte).** Aus messtheoretischer Sicht wird die Berechnung eines einzigen Gesamtwerts („Gesamt-KI-Readiness-Score“) über alle 27 Items bzw. 8 Konstrukte hinweg **ausdrücklich abgelehnt** und stattdessen eine **Profilauswertung auf Ebene der acht Einzelskalen** festgelegt. Diese Entscheidung stützt sich auf vier zwingende methodische Gründe: 1. **Trennung von Kriterium und Prädiktoren (Kausale Struktur):** Unser Modell trennt theoretisch strikt zwischen den sieben exogenen Einflussfaktoren (Ursachen/Determinanten) und dem endogenen Zielkonstrukt *Nutzungsabsicht* (Wirkung). Ein Gesamtwert, der Ursachen und Wirkung zu einer Zahl verrechnet, konfundiert Prädiktoren und Kriterium und zerstört das nomologische Netz (Lambert & Newman, 2023, S.

578, 590[cite: 39, 51]). 2. **Empirische Widerlegung eines Generalfaktors zweiter Ordnung:** Park et al. (2024, S. 923, 929, 931, Table 2[cite: 144, 150, 152]) haben für die Arbeitsplatz-Einstellungen gegenüber KI (AAAW) explizit getestet, ob sich die Dimensionen unter einem übergeordneten Faktor zweiter Ordnung (*One second-order factor*, Model 5) oder zwei Faktoren zweiter Ordnung (Model 6) zusammenfassen lassen[cite: 150, 152]. Die CFA belegt eindeutig, dass das korrelierte Faktorenmodell erster Ordnung (Model 8: $CFI = .98, SRMR = .04$) den Modellen zweiter Ordnung ($CFI = .94, SRMR = .13; \Delta\chi^2 = 602,43, p < .001$) hochsignifikant überlegen ist (Park et al., 2024, S. 929, 931[cite: 150, 152]). Auch für KI-Kompetenzskalen zeigt Lintner (2024, S. 6[cite: 7], z. B. bei MAILS und SAIL4ALL), dass die Subskalen eigenständige Konstrukte darstellen, die nicht zu einem undifferenzierten Summenscore verschmolzen werden dürfen[cite: 7]. 3. **Vermeidung algebraisch kombinierter Maße (Algebraically Combined Measures):** Um positive Konstrukte (z. B. *Einstellung*) und unipolare negative Konstrukte (z. B. *KI-Nutzungsangst*) zu verrechnen, müsste man Differenzwerte bilden oder Angst-Items künstlich invertieren. Dies verstößt erstens gegen die Unipolarität der Konstrukte (Abwesenheit von Angst bedeutet nicht Freude; Lambert & Newman, 2023, S. 578[cite: 39]; Park et al., 2024, S. 925–926[cite: 146, 147]) und erzeugt zweitens algebraisch kombinierte Indizes, vor denen Lambert und Newman (2023, S. 583, 597[cite: 44, 58]) wegen massiver Interpretations- und Konfundierungsprobleme warnen. 4. **Diagnostischer Informationsverlust in der Praxis:** Wenn eine Pflegefachkraft eine hohe *Einstellung zur Nutzung* ($M = 6,0$) und eine hohe *KI-Nutzungsangst* ($M = 6,0$, invertiert $2,0$) aufweist, ergäbe ein Gesamtmittelwert einen unauffälligen Wert von $4,0$. Das Krankenhausmanagement würde übersehen, dass hier hoher Nutzenwille bei gleichzeitig starker Bedienungsangst vorliegt (dringender Schulungsbedarf). Nur das **8-Skalen-Profil** liefert präzise Interventionshinweise. *(Ausnahme auf Subgruppenebene: Lediglich innerhalb der beiden aus der AILS stammenden kognitiven Kompetenzkonstrukte [EVA und ETH] zeigen Wang et al., 2022, S. 1331, Table 6[cite: 182], dass eine Zusammenfassung zu einem „AI-Literacy-Teilwert“ eine hohe Composite Reliability von $CR = .88$ erreicht[cite: 182]; für die Interventionsplanung im Krankenhaus bleibt dennoch die getrennte Betrachtung von Fachprüfung [EVA] und Datenschutz [ETH] überlegen).* --- ## 4. Skalenniveau * **Einzelitem-Ebene (Ordinalskalenniveau mit quasi-metrischer Eigenschaft):** Streng messtheoretisch erzeugen einzelne 7-stufige Likert-Items zunächst Daten auf **Ordinalskalenniveau** (Rangordnung der Zustimmung). Durch die symmetrische Formulierung und die vollständige verbale Verankerung aller sieben Skalenstufen von 1 (*Stimme überhaupt nicht zu*) bis 7 (*Stimme voll und ganz zu*) nähern sich die Abstände zwischen den Stufen jedoch der Äquidistanz an (Alwin & Krosnick, 1991, zitiert in Lambert & Newman, 2023, S. 587[cite: 48]; Finstad, 2010, zitiert in Wang et al., 2022, S. 1329[cite: 179]). * **Konstrukt-Ebene (Quasi-Intervallskalenniveau / Metrisches Niveau):** Die über jeweils 3 bis 4 Items gebildeten Skalenmittelwerte ($M_{p,k}$) sowie die latenten Variablenwerte in der CFA weisen **Quasi-Intervallskalenniveau (metrisches Skalenniveau)** auf (Lissitz & Green, 1975, zitiert in Hinkin, 1995, S. 973[cite: 19]; Lambert & Newman, 2023, S. 590, 594[cite: 51, 55]). Damit sind parametrische Auswertungsverfahren (Mittelwerte, Standardabweichungen, Produkt-Moment-Korrelationen nach Pearson, lineare Regressionen sowie Maximum-Likelihood-basierte konfirmatorische Faktorenanalysen und Strukturgleichungsmodelle) uneingeschränkt zulässig (Hinkin, 1995, S. 973–976[cite: 19, 20, 21, 22]; Lambert & Newman, 2023, S. 590–594[cite: 51, 52, 53, 54, 55]). * **Demografische Variablen:** DEM_1 (Altersgruppe) und DEM_2 (Berufserfahrung) sind **ordinalskaliert** (geordnete Kategorien); CTL_1 (Vorerfahrung) ist **quasi-intervallskaliert**. --- ## 5. Psychometrische Gütekriterien (inkl. Diskriminanzvalidität) & Schwellenwerte Gemäß Hinkin (1995, S. 968–981[cite: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]) und Lambert & Newman (2023, S. 575–595[cite: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55]) ist Konstruktvalidität keine isolierte Kennzahl, sondern ein ganzheitliches Urteil auf Basis theoretischer und empirischer Evidenz (Define – Operationalize – Confirm)[cite: 35, 36]. Da unsere Konstrukte und Items deduktiv aus definierten Aspekten abgeleitet wurden, stellt dieses Messmodell eine a priori spezifizierte Hypothese dar[cite: 51]. **Daher wird direkt eine konfirmatorische Faktorenanalyse (CFA) durchgeführt; auf eine vorgeschaltete explorative Faktorenanalyse (EFA) oder Hauptkomponentenanalyse (PCA) wird ausdrücklich verzichtet**, da eine EFA nur zulässig ist, wenn der Forschende nicht weiß, was er misst, oder nachdem eine CFA gescheitert ist (Lambert & Newman, 2023, S. 582, 590–591[cite: 43, 51, 52]; Hinkin, 1995, S. 977[cite: 23]). Die nachfolgende Übersicht definiert alle zu prüfenden Gütekriterien, deren

verbindliche Schwellenwerte sowie die methodische Begründung anhand der Pflichtliteratur: | Gütekriterium | Prüfverfahren / Kennwert | Verbindlicher Schwellenwert | Methodische Begründung (mit Quellenbeleg) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **1. Stichprobengröße & Item-Verteilung** *(Voraussetzung)* | Stichprobenumfang N; Item-Standardabweichung (SD); Schiefe/Kurtosis | **$N \geq 200$** (Min. EFA: $N \geq 150$), Item-$SD > 1,0$ | Hoelter (1983) und Jackson (2001) zeigen, dass ab $N \geq 200$ stabile Parameterschätzungen und Konvergenz in der CFA gesichert sind (Lambert & Newman, 2023, S. 590[cite: 51]; Hinkin, 1995, S. 973–974[cite: 19, 20]). Items ohne ausreichende Varianz ($SD < 1,0$ bzw. $1,2$ auf 7er-Skala) können keine Kovarianz erklären (Lambert & Newman, 2023, S. 590[cite: 51]). Zudem Prüfung auf Boden-/Deckeneffekte ($< 15\,\%$ auf Extremwerten; Lintner, 2024, S. 9[cite: 10]). | | **2. Inhaltsvalidität (Content Validity)** | Prä-Test vor Haupterhebung: *Definitional Correspondence* & *Distinctiveness* ($n \approx 10$ Rater) | Korrekte Zuordnung **$> 80\,\%$** | Inhaltsvalidität ist die wichtigste Voraussetzung vor der Datenerhebung (Hinkin, 1995, S. 969–971, 982[cite: 15, 16, 17, 28]; Lintner, 2024, S. 8[cite: 9]). Das Sortier- und Ratingverfahren nach Anderson & Gerbing (1991), Schriesheim et al. (1993) und Colquitt et al. (2019) sichert ab, dass die Items exakt ihre Konstruktdefinition treffen und nicht fremde Konstrukte kontaminieren (Lambert & Newman, 2023, S. 581, 587–588[cite: 42, 48, 49]; Hinkin, 1995, S. 970[cite: 16]). | | **3. Strukturelle Validität (Globaler Modell-Fit der CFA)** | Maximum-Likelihood-CFA des obliquen 8-Faktoren-Modells (χ^2/df, CFI, TLI, RMSEA, SRMR) | **$\chi^2/df \leq 3,0$**, **$CFI/TLI > .95$**, **$RMSEA < .06$**, **$SRMR < .08$** | Belegt, dass die empirische Kovarianzmatrix durch die theoretische 8-Faktoren-Struktur ohne korrelierte Fehlerterme präzise reproduziert wird (Hu & Bentler, 1999, zitiert in Lambert & Newman, 2023, S. 594[cite: 55], sowie Park et al., 2024, S. 929[cite: 150]; Carmines & McIver, 1981, zitiert in Hinkin, 1995, S. 976[cite: 22]). | | **4. Konvergenzvalidität & Indikatorreliabilität** | Standardisierte Faktorladungen (λ_i) in der CFA; Average Variance Extracted (AVE) je Konstrukt | **$\lambda_i \geq .70$** (Min. $\geq .40$, Max. $\leq .90$), **$AVE > .50$** | Konvergenzvalidität verlangt, dass Indikatoren desselben Konstrukts hoch miteinander zusammenhängen (Lambert & Newman, 2023, S. 591–592[cite: 52, 53]). Bei $\lambda \geq .70$ (Fornell & Larcker, 1981) erklärt das latente Konstrukt mindestens $\lambda^2 \approx 50\,\%$ der Itemvarianz ($AVE > .50$; Wichmann et al., 2025, S. 966[cite: 89]; Park et al., 2024, S. 929[cite: 150]). Ladungen $> .90$ deuten hingegen auf empirische Redundanz hin (Lambert & Newman, 2023, S. 592[cite: 53]). | | **5. Interne Konsistenz (Skalenreliabilität)** | Cronbachs Alpha (α); McDonalds Omega (ω_h) bzw. Composite Reliability (CR) | **$\alpha \geq .70$**, **$\omega_h/CR \geq .70$** (bzw. $\leq .95$) | Reliabilität ist eine notwendige Vorbedingung für Validität (Nunnally, 1978, zitiert in Hinkin, 1995, S. 978–979[cite: 24, 25]). Da Cronbachs α strikte Tau-Äquivalenz (gleiche Faktorladungen aller Items) voraussetzt und nur eine Untergrenze schätzt, müssen gemäß Lambert & Newman (2023, S. 581, 587, 591[cite: 42, 48, 52]) ergänzend ω_h (als Maß der Eindimensionalität) und CR berichtet werden. | | **6. Diskriminanzvalidität** *(4-stufiger Nachweis)* | (a) Latente Faktorkorrelationen (ϕ); (b) HTMT; (c) Fornell-Larcker; (d) Geschachtelter CFA-Vergleich | **$\|\phi\| < .70$**, **$HTMT < .85$**, **$\sqrt{\text{AVE}_k} > \max\|\phi\|$**, **$\Delta\text{CFI} > .01$** | Diskriminanzvalidität sichert ab, dass die acht Konstrukte empirisch distinkt sind und keinen Jangle-Fehlschluss darstellen (Lambert & Newman, 2023, S. 576, 592[cite: 37, 53]): Zu (a) $\|\phi\| < .70$ als Richtwert für distinkte Konstrukte (Lambert & Newman, 2023, S. 592[cite: 53]); zu (b) $HTMT < .85$ inkl. 95%-Bootstrap-KI (Henseler et al., 2015, in Wang et al., 2022, S. 1331[cite: 182]; Wichmann et al., 2025, S. 966[cite: 89]); zu (c) $\sqrt{AVE}$ größer als jede Faktorkorrelation (Fornell & Larcker, 1981, in Park et al., 2024, S. 929[cite: 150]); zu (d) Modellvergleich gegen 7-Faktoren-Alternativmodelle mit $\phi = 1,0$ für die jeweils ähnlichsten Konstrukte aus Schritt 3.1 (Lambert & Newman, 2023, S. 592[cite: 53]; Park et al., 2024, S. 929, Table 2[cite: 150, 152]). | | **7. Nomologische Validität & Kriteriumsvalidität** | Strukturmodell (SEM): Pfadkoeffizienten (β), Effektstärken (f^2), erklärte Varianz (R^2) | Signifikante β ($p < .05$), **$f^2 \geq .02/.15/.35$**, **$R^2_{INT} \geq .50$** | Nach dem Zwei-Schritt-Ansatz (Anderson & Gerbing, 1988, zitiert in Lambert & Newman, 2023, S. 590[cite: 51]) wird nach bestätigtem Messmodell das Strukturmodell getestet. Bestätigte gerichtete Hypothesen (H1, H2, H3, H6, H7 positiv; H4, H5 negativ auf *Nutzungsabsicht*) und eine Varianzaufklärung von $R^2 \ge 50\,\%$ (Cohen, 1988; Hair et al., 2019, in Wichmann et al., 2025, S. 966[cite: 89]) belegen die nomologische Validität (Cronbach & Meehl, 1955; Lambert & Newman, 2023, S. 578, 593[cite: 39, 54]; Hinkin, 1995, S. 979–980[cite: 25, 26]). | | **8.

Messäquivalenz (Measurement Invariance)** | Multigruppen-CFA (MGCFA) über Alters- (DEM_1) und Erfahrungsgruppen (DEM_2) | Konfigurale, metrische ($\Delta\text{CFI} \le .01$) und skalare Invarianz | Um Mittelwerte zwischen jüngeren und älteren oder unterschiedlich erfahrenen Pflegefachkräften valide vergleichen zu dürfen, müssen Faktorladungen und Item-Intercepts über die Subgruppen hinweg invariant sein (Vandenberg & Lance, 2000, zitiert in Lambert & Newman, 2023, S. 582, 595[cite: 43, 56]). | *(Goldstandard-Hinweis bei Modellmodifikationen: Sollte ein Item in der CFA die Schwellenwerte verfehlen [z. B. $\lambda_i < .40$ oder hohe Querladung] und entfernt oder umformuliert werden müssen, dürfen die Fit-Indizes des geänderten Modells nicht an derselben Stichprobe als Bestätigung gewertet werden; jedes datengetrieben modifizierte Messmodell muss zwingend an einer neuen, unabhängigen Stichprobe kreuzvalidiert werden; Hinkin, 1995, S. 980[cite: 26]; Lambert & Newman, 2023, S. 582, 593[cite: 43, 54]).* --- ## 6. Schwellenwerte für die Praxis & Interpretationshinweise für das Krankenhausmanagement Für die praktische Diagnostik vor Einführung der [KI-Anwendung] werden die Skalenmittelwerte ($M_{p,k}$ bzw. Stationsmittelwerte $\overline{M}_k$ auf der Skala von $1,00$ bis $7,00$ mit dem neutralen Skalenmittelpunkt $4,00$) in drei handlungsleitende Ausprägungszonen unterteilt. Da fünf Skalen förderliche Faktoren (*Enabler*: ATT, NRM, PBC, EVA, ETH sowie das Kriterium INT) und zwei Skalen hinderliche Barrieren (*Inhibitors*: ANX, JIS) messen, ist die Interpretationslogik spiegelbildlich angelegt: ### 6.1 Schwellenwerte und Ampellogik auf Konstruktebene | Ausprägungszone (Skalenmittelwert M) | Bedeutung bei positiven Konstrukten (INT, ATT, NRM, PBC, EVA, ETH) | Bedeutung bei negativen Risiko-Konstrukten (ANX: Nutzungsangst, JIS: Jobunsicherheit) | | :--- | :--- | :--- | | **Niedrige Ausprägung: $1,00 \le M < 3,50$** *(Ablehnungsbereich: Stufen 1–3)* | **Kritisch (Rot – Handlungsbedarf):** Die Pflegefachkräfte lehnen die Nutzung ab (INT), sehen keinen persönlichen Arbeitsvorteil (ATT), erleben keinen Rückhalt im Team (NRM) oder fühlen sich fachlich/ethisch unvorbereitet (PBC, EVA, ETH). | **Optimal (Grün – Unbedenklich):** Die Pflegefachkräfte empfinden kaum oder keine Angst vor der Bedienung der Spracheingabe (ANX) und sehen ihren Arbeitsplatz bzw. ihre Pflegekompetenz nicht durch die KI bedroht (JIS). | | **Moderate Ausprägung: $3,50 \le M \le 4,50$** *(Indifferenzbereich um Stufe 4 „Neutral“)* | **Aufmerksamkeit (Gelb – Gezielte Förderung):** Unentschlossene Haltung („Abwarten“). Weder klare Ablehnung noch aktive Bereitschaft; gezielte Information und Erprobung kippen das Urteil in Richtung Akzeptanz. | **Aufmerksamkeit (Gelb – Prävention nötig):** Latente Verunsicherung oder punktuelle Skepsis vorhanden; offene Kommunikation und Begleitung im Stationsalltag sind erforderlich, damit sich Ängste nicht verfestigen. | | **Hohe Ausprägung: $4,50 < M \le 7,00$** *(Zustimmungsbereich: Stufen 5–7)* | **Optimal (Grün – Hohe Readiness):** Klare Nutzungsabsicht (INT), hohe Wertschätzung des Nutzens (ATT), starker sozialer Zuspruch auf Station (NRM) sowie hohes Vertrauen in die eigene Steuerungs-, Prüf- und Datenschutzkompetenz (PBC, EVA, ETH). | **Kritisch (Rot – Akute Barriere):** Ausgeprägte Furcht vor Blamage/Bedienung auf Station (ANX) oder starke Angst vor Stellenabbau und Entwertung der Pflegearbeit (JIS). Ein unvorbereiteter Rollout führt hier zu aktivem Widerstand oder Stress (Park et al., 2024, S. 940, 944[cite: 161, 165]). | **Begründung der Schwellenwerte ($3,50$ und $4,50$):** Auf einer voll beschrifteten 7-stufigen Likert-Skala repräsentiert der Wert $4,00$ („Neutral / weder noch“) den exakten psychologischen Indifferenzpunkt (Park et al., 2024, S. 924[cite: 145]). Ein Korridor von $\pm\ 0,50$ Skalenpunkten ($3,50$ bis $4,50$) grenzt den neutralen Schwankungsbereich von jenen Personen ab, die im Mittel mindestens den leicht zustimmenden Bereich (≥ 5 „Stimme eher zu“) bzw. den leicht ablehnenden Bereich (≤ 3 „Stimme eher nicht zu“) wählen. Dies korrespondiert direkt mit den empirischen Referenzwerten aus den Vorlagenstudien: So liegen gut akzeptierte Konstrukte auf 7er-Skalen in Wichmann et al. (2025, S. 966, Table 2[cite: 89]) und Wang et al. (2022, S. 1331, Table 6[cite: 182]) durchweg im Bereich $M = 4,62$ bis $5,98$[cite: 89, 182], während kritische oder unentschiedene Werte um $M = 3,12$ bis $3,98$ liegen (Wichmann et al., 2024, S. 8[cite: 76]). ### 6.2 Ableitung konkreter Maßnahmen aus dem Konstruktprofil (Praxisleitfaden) Anhand der Ergebnisse im Strukturmodell (β-Gewichte) und der Mittelwerte ($\overline{M}_k$) lassen sich vor der Einführung auf den Normalstationen maßgeschneiderte Interventionen ableiten (vgl. Do Khac et al., 2025, S. 14–15[cite: 118, 119]; Park et al., 2024, S. 944–945[cite: 165, 166]; Wichmann et al., 2024, S. 10–11[cite: 78, 79]): 1. **Defizit bei *Einstellung zur Nutzung* ($\overline{M}_{ATT} < 4,50$):** * *Diagnose:* Pflegefachkräfte erkennen noch nicht, wie die Spracheingabe ihre tägliche Dokumentationslast reduziert. * *Maßnahme:*

Durchführung kurzer Live-Demonstrationen auf den Stationen anhand echter Fallbeispiele für Pflegeberichte und Schichtübergaben, die den unmittelbaren persönlichen Zeitgewinn und die Entlastung von Schreibarbeit sichtbar machen (Wichmann et al., 2024, S. 10[cite: 78]; 2025, S. 968[cite: 91]). 2. **Defizit bei *Wahrgenommener sozialer Norm* ($\overline{M}_{NRM} < 4,50$):** * *Diagnose:* Im Pflegeteam herrscht Skepsis oder es fehlt die wahrgenommene Unterstützung durch Stationsleitungen und angesehene Kolleginnen und Kollegen. * *Maßnahme:* Ausbildung von erfahrenen Pflegefachkräften als **„KI-Key-User / Multiplikatoren“** auf jeder Normalstation, die das System vorab testen und ihre Erfahrungen authentisch im Kollegenkreis teilen (Wichmann et al., 2025, S. 968[cite: 91]). 3. **Defizit bei *Wahrgenommener Verhaltenskontrolle* ($\overline{M}_{PBC} < 4,50$) oder erhöhte *KI-Nutzungsangst* ($\overline{M}_{ANX} > 3,50$):** * *Diagnose:* Unsicherheit in der praktischen Bedienung oder Scham, vor Patientinnen, Patienten oder Teammitgliedern mit einer KI zu sprechen. Park et al. (2024, S. 940[cite: 161]) betonen, dass der Abbau negativer Einstellungen (Angst) wirksamer ist als reines Bewerben von Vorteilen[cite: 161]. * *Maßnahme:* Einrichtung einer geschützten **„Sandbox-Testumgebung“** (Do Khac et al., 2025, S. 14[cite: 118]), in der Pflegekräfte die Spracheingabe ohne Zeitdruck, ohne echte Patientendaten und ohne Beobachtung durch Dritte ausprobieren können, ergänzt um niedrigschwellige Hands-on-Trainings (Park et al., 2024, S. 944–945[cite: 165, 166]). 4. **Erhöhte *Arbeitsplatzunsicherheit durch KI* ($\overline{M}_{JIS} > 3,50$):** * *Diagnose:* Sorge vor Stellenabbau oder einer Abwertung der menschlichen Pflegeexpertise. * *Maßnahme:* Verbindliche Kommunikation durch Pflegedirektion und Betriebs-/Personalrat, dass die [KI-Anwendung] der **Augmentation (Unterstützung und Entlastung für mehr Zeit am Patientenbett)** und keinesfalls dem Personalabbau dient (Leyer & Schneider, 2021, zitiert in Do Khac et al., 2025, S. 15[cite: 119]). 5. **Defizit bei *Kritischer KI-Bewertungskompetenz* ($\overline{M}_{EVA} < 4,50$) oder *KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein* ($\overline{M}_{ETH} < 4,50$):** * *Diagnose:* Gefahr von unkritischer Übernahme fehlerhafter KI-Textvorschläge (*Automation Bias*) oder Unsicherheit beim Datenschutz während des Diktierens im Stationszimmer. * *Maßnahme:* Kurze fachliche Schulung zu typischen Fehlern von Sprachmodellen („Halluzinationen“, Prüfpunkte bei der Übergabe) sowie Bereitstellung einer klaren, einseitigen **Datenschutz- und Dienstanweisung** (wo darf diktiert werden, wie sind Patientendaten geschützt, wer trägt die Freigabeverantwortung; Do Khac et al., 2025, S. 14–16[cite: 118, 119, 120]; Wang et al., 2022, S. 1334[cite: 185]).
